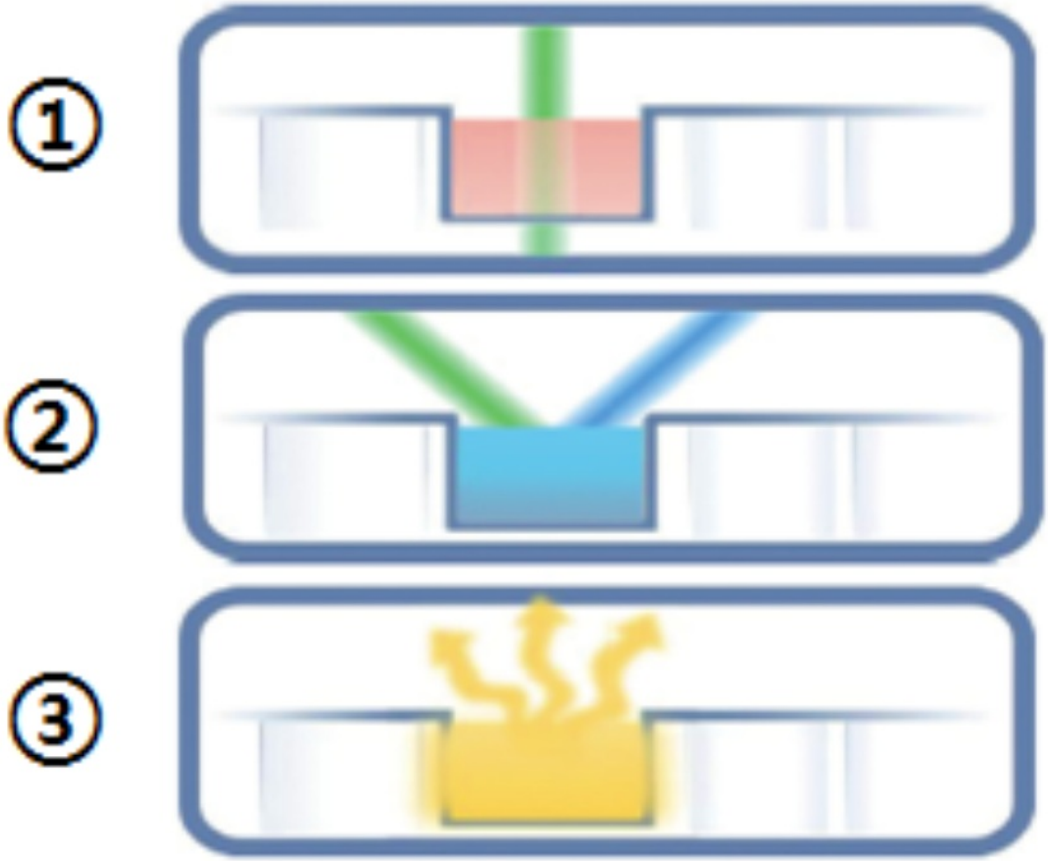
250828 본1 진단의기본

시험일 : 2025-08-28 · 총 72문항 · 정답 · 해설판

출제자 : 원동일

1. 제시된 그림은 label (signal)에 따라 분류한 immunoassay 3가지 방법의 모식도이다. 각각의 측정 label을 순서대로(① - ② - ③) 나열한 것은?



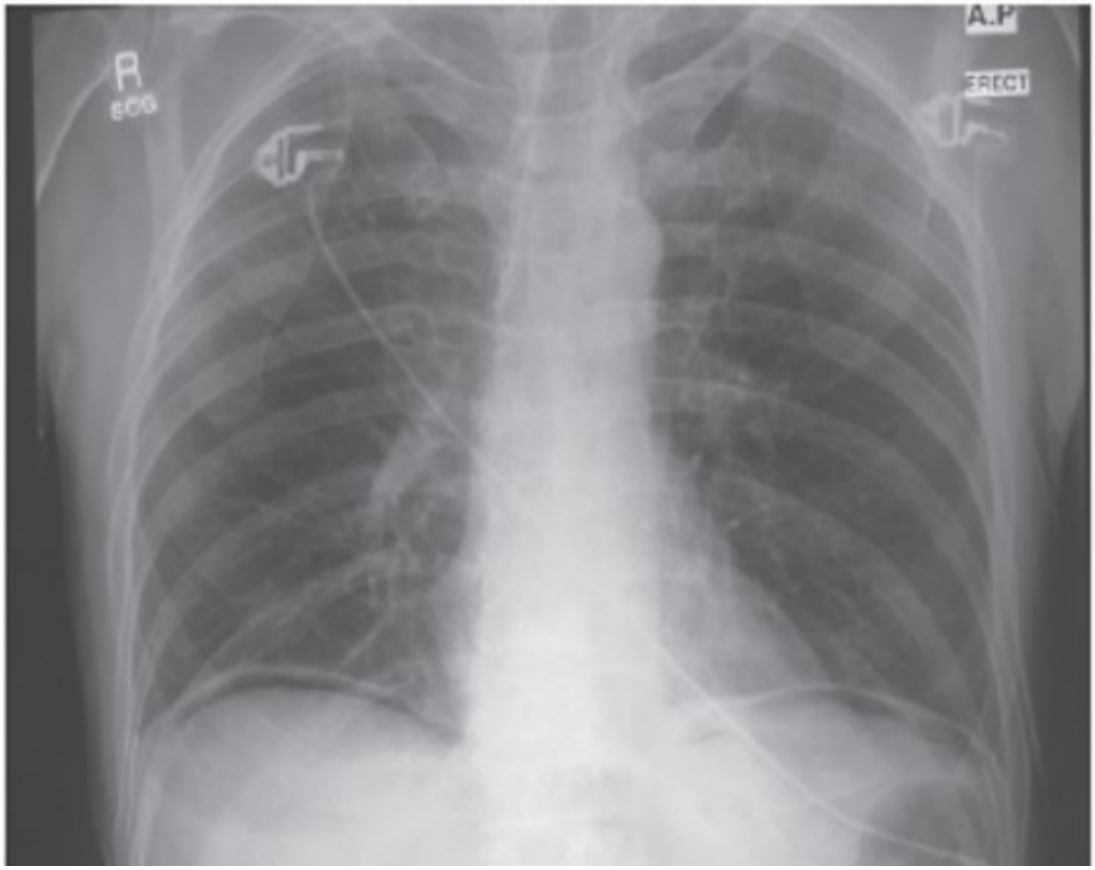
① ① 형광 ② 발광 ③ 흡광
② ① 흡광 ② 발광 ③ 형광
③ ① 발광 ② 형광 ③ 흡광
④ ① 형광 ② 흡광 ③ 발광
⑤ ① 흡광 ② 형광 ③ 발광

> **정답 ⑤**
> ① 빛이 검체를 통과하며 일부가 흡수되는 양을 재는 흡광법(ELISA), ② 들어간 빛(들뜸 빛)과 다른 파장의 빛이 다른 방향으로 나오는 형광법(FIA), ③ 외부 빛 없이 화학반응으로 스스로 빛을 내는 발광법(화학발광법, CLIA)이다. 따라서 흡광-형광-발광 순서다.

출제자 : 박지연

2. 38세 남자가 2시간 전부터 윗배가 아파서 응급실에 왔다. 통증이 매우 심하면서 시간이 지날수록 더 심해지고, 예전에는 이렇게 아픈 적이 없었다고 한다. 처음에는 명치부위가 불편하였고 기침을 하거나 걸을 때 통증이 심해졌다고 한다. 평소 속쓰린 증상이 있어서 가끔씩 위장약을 복용하고 있다고 하고, 평소 하루 한갑의 흡연 및 주 5회 소주 1병 이상의 음주력이 있다. 혈압 145/80 mmHg, 맥박 110회/분, 호흡 25회/분, 체온 38.1도이다. 호흡음과 심음은 정상이다. 배는 약간 팽만되어 있고, 장음은 잘 들리지 않는다. 배 전체가 판자처럼 단단하고 압통과 반발압통이 심하다. 흉부 엑스선 촬영 및 혈액검사 결과는 다음과 같다. 이 환자에게 적절한 조치는?

혈액: 혈색소 16.2 g/dL, 백혈구 18,840/ mm^3 (중성구 85%), 혈소판 250,000/mm^3



① 응급수술
② 혈관조영술
③ 입원하여 경과 관찰
④ 진통제 처방 후 퇴원
⑤ 복부초음파 유도 하 경피적 배액술

> **정답 ①**
> 속쓰림 병력이 있는 흡연 · 음주자가 갑자기 시작해 점점 심해지는 상복부 통증, 판자처럼 단단한 배(복막 자극), 장음 감소, 발열 · 빈맥 · 백혈구 증가를 보이므로 소화성궤양 천공에 의한 범발성 복막염이다. 흉부 X선에서 횡격막 아래 유리공기(기복증)가 보이면 확인된다. 범발성 복막염을 동반한 천공은 응급수술(천공 봉합 등)이 원칙이다.

출제자 : 원동일

3. 진단검사의학과에서 새로운 임상화학 검사(정량 검사, quantitative assay)가 도입되어 측정치의 고저 (low or high) 판정에 필요한 참고치 범위 (reference range)를 구하고자 한다. 다음은 cutoff를 산정할 수 있는 통계 방법들이다. 가장 관계가 없는 것은? (약자: SD, standard deviation)

① 건강인군 측정치의 Mean ± 2 x SD
② 건강인군 측정치의 99 percentile
③ 건강인군과 환자군에서 receiver-operating characteristic (ROC) curve analysis
④ 해당 검사법의 lower detection limit과 upper detection limit 산정

> **정답 ④**
> 참고치 범위나 판정 기준(cutoff)은 건강인군 측정치의 평균±2SD(가운데 95%), 백분위수(예: 심장트로포닌의 99 백분위수), 건강인군과 환자군을 비교한 ROC 곡선 분석으로 정한다. 검출 하한과 상한은 검사법이 측정할 수 있는 범위(분석측정범위)를 정하는 것이지 정상과 비정상을 가르는 기준이 아니다.

출제자 : 안병철

4. 치료에 이용되는 방사성핵종은?

① C-11
② F-18
③ I-123
④ I-124
⑤ I-131

> **정답 ⑤**
> I-131은 베타선을 내어 조직을 파괴하므로 갑상선기능항진증과 분화갑상선암의 치료에 쓰인다(감마선도 있어 영상도 가능). C-11, F-18, I-124는 양전자를 내는 PET 영상용, I-123은 감마선만 내는 SPECT · 섭취율 검사용 진단 핵종이다.

출제자 : 원동일

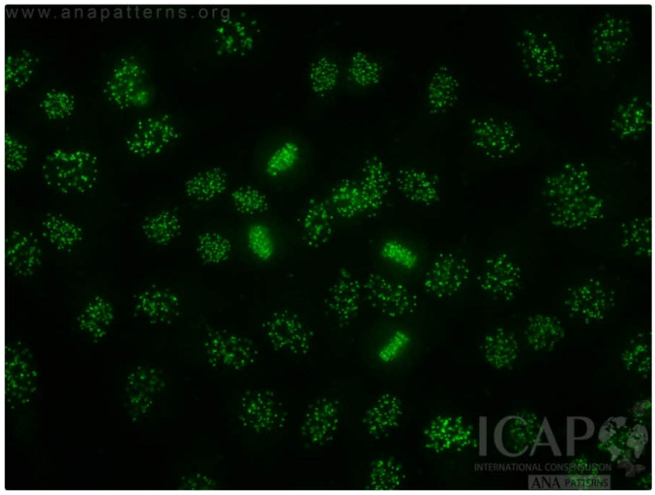
5. 말초혈액에서 지질(lipid)을 검사하려고 할 때, 환자는 9시간 이상 금식후 채혈 받는 것을 권장하고 있다. 환자가 깜박 잊고 식사 후 내원하여 채혈 받은 경우, 다음 중 가장 영향을 받는 (상승하는) 지질 검사항목은?

① Total cholesterol
② VLDL (very low density lipoprotein)-Cholesterol
③ LDL (low density lipoprotein)-Cholesterol
④ HDL (high density lipoprotein)-Cholesterol
⑤ Triglyceride

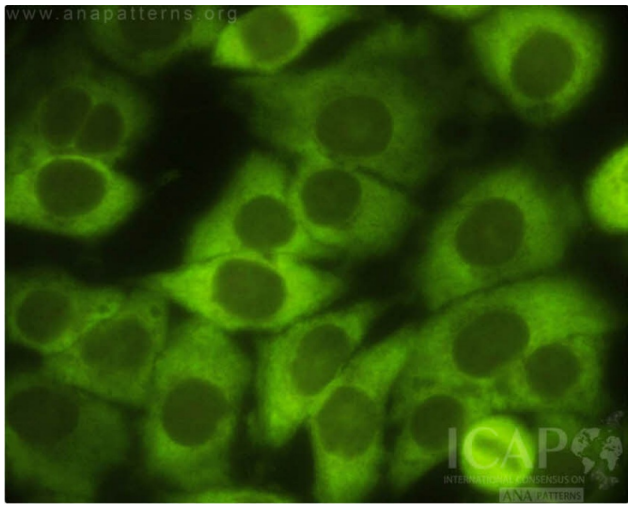
> **정답 ⑤**
> 식사 후에는 소장에서 흡수된 지방이 킬로미크론 형태로 혈액에 들어와 중성지방(triglyceride)이 크게 올라간다. 콜레스테롤은 주로 간에서 합성되어 식후 변화가 상대적으로 작다. 그래서 중성지방 검사는 9~12시간 이상 금식 후 채혈해야 한다 (계산식으로 구하는 LDL-콜레스테롤도 중성지방의 영향을 받음).
>
> 원본 오답노트
>
> 식후에는 주로 chylomicron이 상승하고, 콜레스테롤은 상대적으로 적게 상승합니다
> . 식사 후 소화 과정을 거쳐 지방이 흡수될 때, 소장에서 만들어진 chylomicron이 혈
> 액으로 방출되어 지질 수치를 높입니다. 하지만, 콜레스테롤은 주로 간에서 합성되고
> 혈액으로 방출되므로, 식후 변화는 chylomicron에 비해 크지 않습니다

6. 다음은 ANA 형광현미경 이미지들이다. 환자는 눈물이 잘 나오지 않아 건조 각결막염이 있고, 침이 잘 나오지 않아 음식을 삼키는 것이 힘들고, 말을 오래 할 수 없으며 입 안이 타는 듯한 작열감을 호소하고 있다. 이 환자에게 적합한 ANA pattern은?

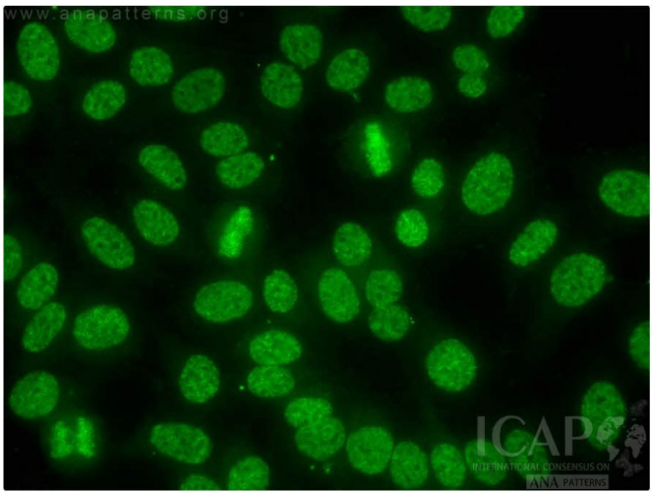
①



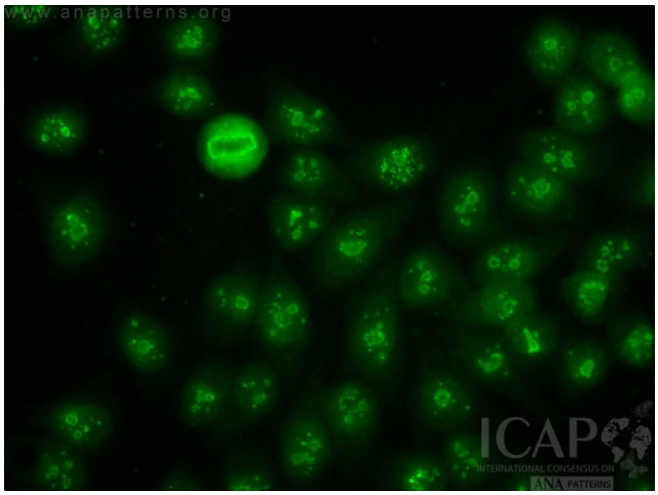
②



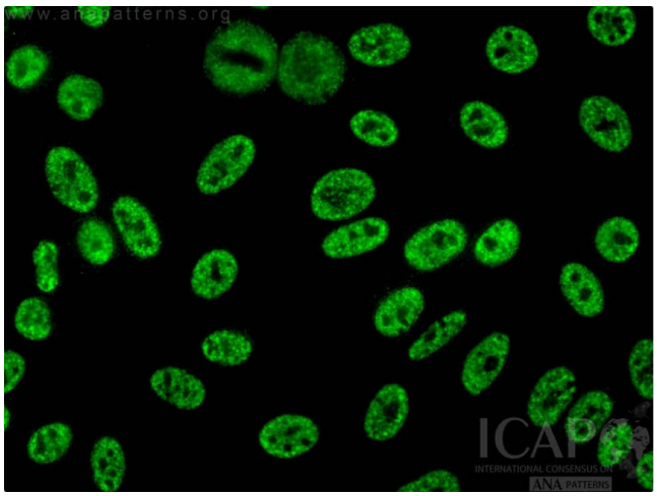
③



④



⑤

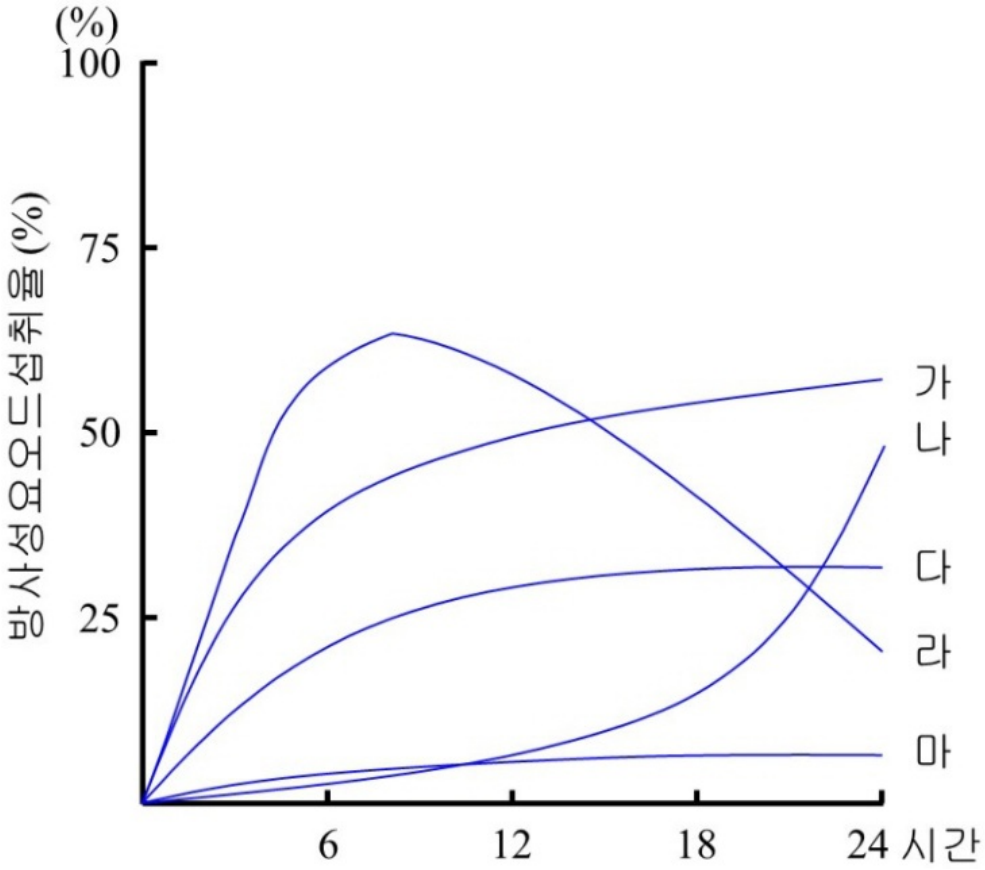


정답 ⑤

건조 각결막염과 구강건조(침 분비 감소로 삼킴 곤란, 입 안 작열감)는 쇼그렌 증후군의 증상이다. 쇼그렌 증후군의 항 Ro/SSA · 항La/SSB 항체는 HEp-2 세포에서 핵 안에 고운 점 모양(fine speckled)으로 염색되고 분열기 염색체는 염색되지 않는 양상(⑤)을 보인다. 중심절(centromere) 모양은 제한형 전신경화증(CREST), 핵소체(nucleolar) 모양은 전신경화증, 세포질 모양은 원발담즙성담관염(AMA) 등, 조밀한 고운 점(dense fine speckled, DFS70)은 건강인에서 흔하다.

출제자 : 안병철

7. 정상 갑상선 기능에서 주로 보일 수 있는 방사성요오드 섭취율 검사소견은?



① 가
② 나
③ 다
④ 라
⑤ 마

정답 ③

방사성요오드 섭취율의 정상 범위는 24시간에 대략 10~35%로, 그래프에서 서서히 올라가 24시간에 30% 정도에서 평탄해지는 '다'가 정상이다. '가'는 24시간 섭취율이 높은 갑상선기능항진증(그레이브스병), '라'는 초기에 매우 높았다가 빨리 떨어지는 빠른 요오드 회전(심한 항진증), '마'는 섭취가 거의 없는 갑상선기능저하증 · 갑상선염(아급성 · 무통성) · 요오드 과잉 상태다.

출제자 : 원동일

8. 두 임산부의 산전진찰중 Rubella 감염에 대한 workup이다. 이 두 예에서 Rubella IgM 양성에 대한 올바른 해석은?

Patient	Details	Gestation (weeks) at referral	Rubella serology			Prenatal diagnosis	Conclusions and outcome
			IgM*	IgG†	Avidity		
1	Flu-like illness, no rash, at 10 weeks' gestation. No known contact. No history of rubella vaccination. Rubella antibodies detected in 1991	21	+/+/+	+	High	Amniotic fluid PCR negative. Fetal blood PCR and rubella IgM negative. Ultrasound normal	• Past and not recent infection • Persistent IgM response • Baby normal‡
2	Upper respiratory tract infection at 6 and at 15 weeks' gestation. No rash or known contact. No history of rubella vaccination or screening	18	–/+/+	+	High	Amniotic fluid PCR negative. Ultrasound normal	• Past and not recent infection • Persistent IgM response • Baby normal with no evidence of congenital rubella infection

① Persistent Rubella IgM response

② Re-infection에 의한 Rubella IgM 양성

③ Rheumatoid factor에 의한 Rubella IgM 검사의 false positive reaction

④ Rubella 실제 acute infection에 의한 IgM 양성

⑤ 다른 virus 감염에 의한 IgM 항체의 cross reactivity

> **정답 ①**
>
> 두 임산부 모두 루벨라 IgM이 양성이지만, IgG 결합력(avidity)이 높고(감염된 지 오래되었다는 뜻), 양수 PCR이 음성이며 아기도 정상이었다. 따라서 최근의 급성 감염이 아니라 과거 감염(또는 예방접종) 후 IgM이 오래 남아 있는 지속성 IgM 반응이다. 임신 중 루벨라 IgM 양성은 IgG avidity 검사로 최근 감염 여부를 확인해야 한다.

출제자 : 황양하

9. 아래 답가지는 신경계 진찰 중 '반사' 검사에 대한 설명이다. 옳은 것은? (2개)

① 호프만 징후(Hoffman sign)가 양측에서 나타나면 척수의 양측성 병변을 의심할 수 있다.

② 깊은힘줄반사(deep tendon reflex) 검사시 신경계 진찰 도구 중 핀휠을 이용하여 검사한다.

③ 깊은힘줄반사 검사 중 위팔노근반사(brachioradialis) 는 경추7-8신경근 반사 반응이다.

④ 이마방출징후(frontal releasing sign)은 영아에서 정상적으로 나타날 수 있는 반사 반응으로, 퇴행성 뇌질환 환자에서 관찰될 수 있다.

⑤ 척수병증(spinal cord myelopathy) 환자에서 깊은힘줄반사 반응은 감소되는 특징을 가진다.

> **정답 ①, ④**
>
> ① 호프만 징후는 손가락 굽힘근의 병적 반사로 위운동신경세포 이상을 뜻하며, 양쪽에서 나타나면 목척수의 양측성 병변을 의심할 수 있다. ④ 이마방출징후(파악반사, 빨기반사 등)는 영아에서는 정상이고, 성인에서는 치매 같은 퇴행성 뇌질환 · 전두엽 손상에서 다시 나타난다. ② 깊은힘줄반사는 반사망치로 검사하며 핀휠은 통각 검사 도구다. ③ 위팔노근반사는 C5-6 반사다. ⑤ 척수병증은 위운동신경세포 병변이므로 깊은힘줄반사가 항진된다.

출제자 : 박병헌

10. Chest PA와 비교하여 Chest AP에 대한 설명으로 맞는 것은?

① 심장의 크기가 더 크게 보인다
② 폐야에 견갑골이 포함되지 않는다
③ 상폐야에 비해 하폐야에서 혈관 음영이 더 뚜렷하게 관찰된다
④ 횡격막이 더 아래에 위치해 있다.
⑤ 상복부 위장의 공기음영이 반달 모양으로 잘 보인다.

> **정답 ①**
> AP 사진은 X선이 앞에서 들어가 등 쪽 검출기에 닿으므로, 앞쪽에 있는 심장이 검출기에서 멀어져 확대되어 크게 보인다(AP에서는 심흉비로 심비대를 판단하기 어렵다). ② AP에서는 어깨를 앞으로 돌리지 못해 견갑골이 폐야에 겹친다. ③ 누워서 찍으면 상폐야 혈관이 오히려 더 뚜렷해진다. ④ 누운 자세에서는 흡기가 덜 되어 횡격막이 더 위에 있다. ⑤ 위 공기의 공기-액체층(반달 모양)은 서서 찍은 PA에서 잘 보인다.

출제자 : 정민규

11. 23세 남자가 피부가 노래진다며 왔다. 최근 시험 공부를 하느라 잠을 잘 자지 못하였고, 식사도 불규칙적이었다. 어릴 때 부터 가끔씩 황달이 나타난 적이 있었다. 공막에 황달이 관찰되었고, 배는 부드럽고 평탄하였다. 진단은?

① 급성 바이러스성 간염
② 용혈성 빈혈
③ 독성 간염
④ 길버트 증후군
⑤ 담도 결석

> **정답 ④**
> 어릴 때부터 수면 부족 · 금식 · 스트레스 때 반복해서 가볍게 황달이 생기고, 그 밖에 증상 · 진찰 소견이 정상인 젊은 남성이므로 길버트 증후군(UGT1A1 활성 저하로 비포합 빌리루빈이 가볍게 상승)이다. 간 효소와 빈혈 지표는 정상이고 치료가 필요 없는 양성 질환이다. 용혈성 빈혈은 빈혈과 망상적혈구 증가, 간염은 간 효소 상승을 보인다.

출제자 : 염헌규

12. 복부 초음파 검사에 대한 설명으로 맞는 것은?

① 공기가 들어있는 위장관을 검사하기 적합하다.
② 영상유도하의 간 조직 검사에 유용하다.
③ 자기장을 이용하기 때문에 인체에 무해하여 정기적인 추적 검사에 유용하다.
④ 검사자에 따른 정확도 차이가 적어서 객관적인 검사이다.
⑤ 장비가 크고 이동이 어려워서 병상에서 바로 검사하기는 어렵다.

> **정답 ②**
> ② 초음파는 실시간 영상으로 바늘 위치를 보면서 간 조직검사를 할 수 있어 영상 유도 생검에 유용하다. ① 공기는 초음파를 반사 · 산란시켜 공기가 찬 위장관은 잘 보이지 않는다. ③ 초음파는 자기장(MRI)이 아니라 음파를 이용한다(방사선이 없어 추적 검사에 유용한 것은 맞음). ④ 검사자에 따라 정확도 차이가 크다. ⑤ 장비가 작아 병상에서 바로 검사할 수 있다.

출제자 : 곽지혜

13. 각 문제에 대해 가장 적합한 답을 하나만 고르시오.

각 나이에 따른 경부 종물의 원인을 빈도 순으로 옳게 나열한 것으로 옳은 것은?

① 15세 이하 : 외상성 - 염증성 - 선천성 - 악성 종양성 - 양성종양성
② 15세 이하 : 염증성 - 선천성 - 양성 종양성 - 악성 종양성 - 외상성
③ 16-40세 : 염증성 - 양성 종양성 - 악성 종양성 - 선천성 - 외상성
④ 16-40세 : 염증성 - 선천성 - 악성 종양성 - 양성종양성 - 외상성
⑤ **41세 이상 : 악성 종양성 - 양성 종양성 - 염증성 - 선천성**

정답 ⑤

경부 종물의 원인은 나이에 따라 빈도가 다르다. 15세 이하는 염증성 > 선천성 > 양성 종양 > 악성 종양 순이고, 16~40세도 염증성이 가장 흔하다. 40세 이상 성인은 종양성, 특히 악성(전이성 림프절 등)이 가장 흔하므로 성인의 지속되는 목덩이는 악성을 배제하는 것이 우선이다('80% 규칙': 갑상선 외 성인 경부 종물의 약 80%가 종양성, 그중 80%가 악성).

출제자 : 이소미

14. 각 문제에 대해 가장 적합한 답 하나만 고르시오.

28주에 태어난 미숙아가 생후 10일째 복부 팽만과 혈변이 발생하여 시행한 복부 X선 사진이다. 적절한 처치는?



① 금식 후 장관 감압 및 광범위 항생제 투여만 한다.

② 수술적 치료(응급 laparotomy)를 시행한다.

③ 단순 복강천자(needle aspiration)을 시행한다.

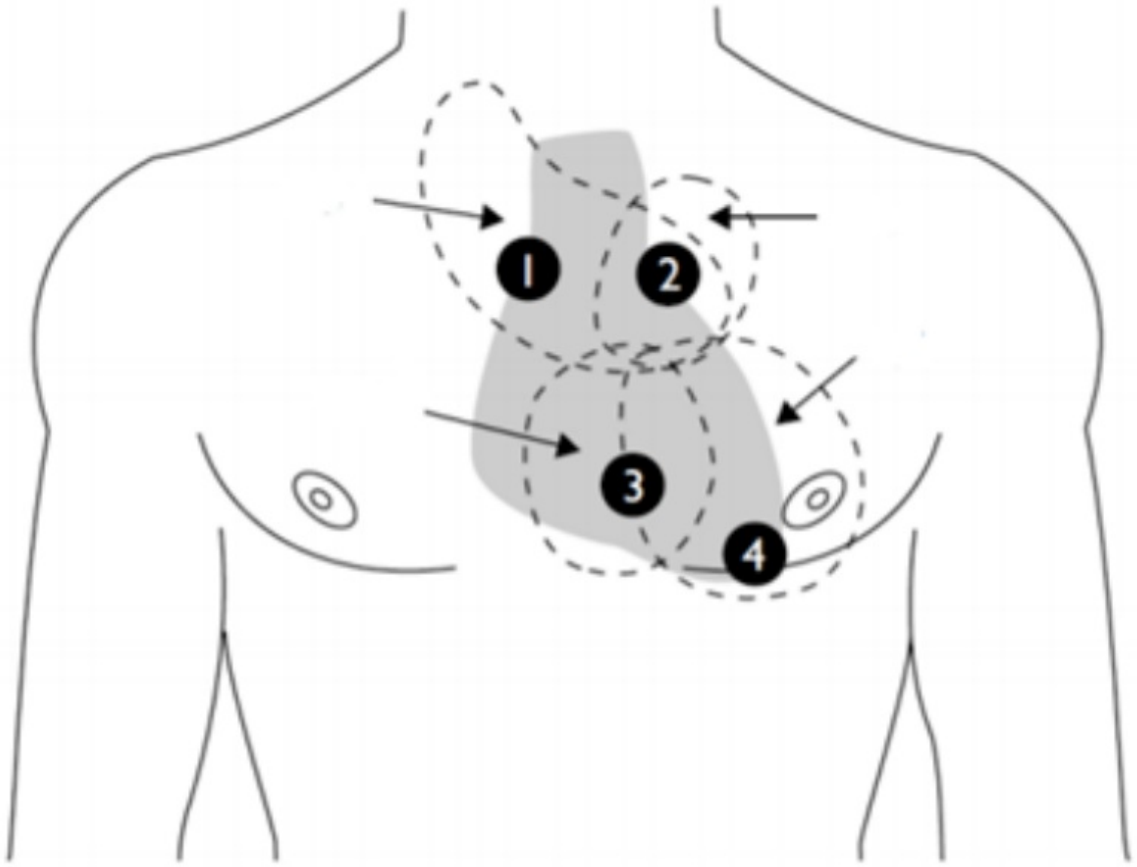
④ 스테로이드 정주로 장염 조절한다.

⑤ 관장(enema)를 시행한다.

> **정답 ②**
>
> 28주 미숙아가 생후 10일째 복부 팽만과 혈변을 보이면 괴사성 장염(NEC)이다. 복부 X선에서 장이 늘어나 있고 장벽 안 공기(장벽기종)와 함께 복강 안 유리 공기(장벽 양쪽이 다 보이는 Rigler 징후, 복부 가운데의 큰 타원형 공기음영인 football 징후)가 보여 장천공을 시사한다. 천공(기복증)이 있으면 금식 · 감압 · 항생제만으로는 안 되고 응급 개복술이 필요하다. 관장과 스테로이드는 금기이며, 복강천자만으로는 치료가 되지 않는다(극소 미숙아에서 일시적으로 복강 배액을 하기도 함).

출제자 : 김남균

15. 다음 중 청진 부위와 판막의 연결이 바르게 된 것은?



① 1 - Pulmonary valve area

② 2 - Tricuspid valve area

③ 3 - Aortic valve area

④ 4 - Mitral valve area

⑤ 모두 다 맞다.

> **정답 ④**
>
> 고전적인 청진 부위: 대동맥판 영역은 오른쪽 2번째 늑간 흉골연, 폐동맥판 영역은 왼쪽 2번째 늑간 흉골연, 삼첨판 영역은 왼쪽 4~5번째 늑간 흉골연, 승모판 영역은 심첨부(왼쪽 5번째 늑간과 쇄골중앙선이 만나는 곳)다. 그림에서 4번이 심첨부이므로 승모판 영역과 바르게 연결되었다.

출제자 : 이난영

16. 분자유전검사 방법에 대한 설명 중 틀린 것을 고르시오.

① Duchenne's muscular dystrophy 진단을 위해 여러 exon의 결실을 동시에 볼 수 있는 multiplex PCR 검사를 이용한다.

② DNA chip은 검사 결과의 재현성이 좋기 때문에 정도관리(quality control)를 시행하는 것이 용이하다.

③ FISH 검사는 사용한 probe 외 다른 염색체 이상은 진단이 불가하다는 단점이 있다.

④ in situ hybridization은 고정된 세포를 슬라이드에 도말한 후 세포에 직접 여러 종류의 probe를 반응시켜 염색체 변이를 관찰하는 방법이다.

⑤ Nucleic acid amplification 방법 중 대상을 증폭하는 방식이 일반적으로 많이 이용된다.

> **정답 ②**
>
> ②가 틀렸다. DNA chip은 제작 · 혼성화 · 스캔 과정의 변동이 커서 재현성 문제가 있고 정도관리가 어렵다(따로 철저히 해야 함). ① 뒤시엔느 근이영양증은 여러 엑손이 결실되므로 여러 엑손을 한 번에 증폭하는 multiplex PCR로 진단한다. ③ FISH는 사용한 probe가 붙는 부위의 이상만 알 수 있다. ④ 제자리부합법(in situ hybridization)은 슬라이드에 고정한 세포에 probe를 직접 반응시켜 관찰한다. ⑤ 핵산증폭법 중에는 표적 자체를 증폭하는 방식(PCR 등)이 가장 널리 쓰인다.

출제자 : 정신영

17. PET 검사와 PET검사에서 사용하는 방사성의약품에 관한 기술이다. 바른 설명은?

① 심근에서 항상 매우 높은 ^{18}F-FDG 섭취가 관찰된다.

② 인슐린 분비시 체내지방의 ^{18}F-FDG 섭취가 증가되어 영상 진단에 영향을 미칠 수 있다.

③ ^{18}F-FDG 신장 배출을 최소화하기 위해 검사 전 수분 섭취는 제한되어야 한다.

④ 심근혈류영상을 위해 ^{18}F-MISO와 ^{15}O-H_2O가 이용될 수 있다.

⑤ 심근생존영상(myocardial viability)을 위해 ^{18}F-FDG가 이용된다.

> **정답 ⑤**
>
> FDG는 포도당 대사를 반영하므로, 혈류가 줄었지만 포도당 대사가 유지되는 심근(혈류-대사 불일치)을 찾아 심근 생존능(viability)을 평가하는 데 쓴다. ① 심근의 FDG 섭취는 금식 · 인슐린 상태에 따라 크게 달라지며 항상 높은 것은 아니다. ② 인슐린에 의해 크게 늘어나는 것은 주로 골격근 · 심근의 섭취다. ③ 오히려 수분 섭취를 권해 소변 배설을 늘리고 방광 피폭을 줄인다. ④ 심근혈류영상은 N-13 암모니아, Rb-82, O-15 물을 쓰며, F-18 MISO는 저산소 영상제다.

출제자 : 김아솔

18. 65세 남자가 3개월 동안 10 kg의 체중감소로 왔다. 3개월 전부터 소화가 안되는 증상이 있었으며, 1달 전부터 명치부근이 묵직하게 아프고 통증이 등으로 뻗친다고 하였다. 대변을 보면 기름이 뜨고 물에 잘 씻겨 내려가지 않으며 색깔이 옅어진다고 한다. 키 170 cm, 몸무게 60 kg, 혈압 120/80 mmHg, 맥박 76회/분, 호흡 16회/분, 체온 36.6℃ 이다. 혈액검사 결과는 다음과 같다. 원인감별을 위해 가장 먼저 시행할 영상검사는?

혈색소 11.9g/dL, 백혈구 8,500/mm³, 혈소판 250,000/mm³
공복혈당 180 mg/dL (참고치, <100)
총빌리루빈 2.5 mg/dL (참고치, <1.2)
알칼리성인산염분해효소 350 U/L (참고치, 40-120)
녹말분해효소 65 U/L (참고치, 28-100)
지방분해효소 40 U/L (참고치, 13-60)
CA19-9 850 U/mL (참고치, <37)

① 복부 단순촬영
② 복부 컴퓨터단층촬영
③ 상부위장관내시경
④ 하부위장관내시경
⑤ 콩팥요관방광단순촬영

> **정답 ②**
> 고령 남성의 체중감소, 소화불량, 등으로 뻗치는 명치 통증, 지방변(기름이 뜨고 잘 안 씻겨 내려감 = 이자 외분비 기능 저하), 새로 생긴 고혈당(공복 180), 폐쇄성 황달(빌리루빈 · ALP 상승), CA19-9 크게 상승(850)은 이자암을 강하게 시사한다. 이자와 주변 혈관 · 림프절 · 간 전이를 함께 평가할 수 있는 복부 CT(이자 프로토콜)가 가장 먼저 할 영상검사다. 내시경은 위 · 대장 점막 질환 감별용이고, 단순촬영은 이자 종괴를 볼 수 없다.

출제자 : 석흥열

19. 41세 여자가 내원 7일 전 오른쪽 가쪽 종아리 및 발등 부위에 화끈거리는 심한 통증이 발생하였다. 내원 4일 전에는 갑자기 좌측 발등에 저린 증상과 함께 발처짐(foot drop)이 발생하였다. 내원 당일에는 오른쪽 약손가락, 새끼손가락 및 안쪽 손바닥 부위에 저리고 찌릿한 통증이 발생하여 내원하였다. 이 환자에서 가장 의심되는 말초신경병 형태는 무엇인가?

① 단일신경병 (mononeuropathy)
② 다발성 단일신경병 (mononeuropathy multiplex)
③ 다발신경병 (polyneuropathy)
④ 신경뿌리병 (radiculopathy)
⑤ 신경얼기병 (plexopathy)

> **정답 ②**
> 며칠 간격으로 서로 다른 신경 영역이 차례로 침범되었다: 오른쪽 온종아리신경(가쪽 종아리 · 발등), 왼쪽 온종아리신경(발처짐), 오른쪽 자신경(넷째 · 다섯째 손가락과 안쪽 손바닥). 서로 떨어진 여러 개의 개별 말초신경이 비대칭적으로, 순차적으로 손상되는 양상이 다발성 단일신경병(mononeuropathy multiplex)이며, 혈관염 · 당뇨 등에서 흔하다. 다발신경병은 원위부 대칭(장갑-양말형), 신경뿌리병 · 신경얼기병은 각각 피부분절 · 신경얼기 분포를 따른다.

출제자 : 김홍련

20. 다음은 심장 진찰에 대한 설명이다. 다음 보기 중 틀린 것을 고르시오.

① 맥박수 측정은 일반적으로 요골동맥을 촉진하고, 맥박이 규칙적이면 15초 또는 30초간 측정하고 맥박수가 불규칙한 경우(심방세동 등)에는 60초간 맥박수를 측정한다.

② 경동맥 검사 시, 촉진은 양쪽을 번갈아 가며 시행하고, 청진 시에는 환자에게 호흡을 멈추도록 한다.

③ 심장 진찰은 시진, 촉진, 타진, 청진 순으로 진행한다.

④ 심음 청진 시, 환자를 좌측와위(left decubitus position)를 취하게 한 뒤, 청진기의 종(bell)을 통해 Aortic regurgitation을 청진한다.

⑤ 심장 촉진에서 진전(thrill)이 느껴진다면 심잡음의 강도(Murmur Grades) 4/6에 해당한다.

> **정답 ④**
>
> ④가 틀렸다. 대동맥판 역류(AR)는 고음의 확장기 잡음이므로, 환자를 앉혀 앞으로 숙이게 하고 숨을 내쉰 상태에서 왼쪽 복장뼈 가장자리를 청진기의 진동판(diaphragm)으로 듣는다. 왼쪽 옆으로 눕힌 자세(좌측와위)에서 종(bell)으로 심장끝을 듣는 것은 승모판 협착, S3 · S4 같은 저음을 들을 때다. 나머지(맥박 측정 시간, 경동맥 촉진은 한쪽씩 · 청진 시 숨 참기, 시진-촉진-타진-청진 순서, 진전이 있으면 4/6 이상)는 맞는 설명이다.

출제자 : 최선하

21. 다음 가슴 및 폐 진찰에 대한 설명 중 옳지 않는 것을 고르시오.

① 호흡하는 모습과 흉곽의 전체적인 모습을 확인하고 흉부 후면 진찰 후 전면 진찰을 시행한다.

② 시진, 촉진, 타진, 청진 순서로 이루어 진다.

③ 폐 실질의 밀도가 증가하면 호흡음이 감소 한다.

④ 타진을 위해 한쪽 손의 중지 끝 마디 (DIP) 를 갈비뼈와 평행하게 하여 갈비뼈 사이 흉벽에 단단히 고정하고 밀착하면서 힘껏 뒤로 젖혀 타진판이 되도록 한다.

⑤ 청진을 위해 청진기의 진동판을 따뜻하게 한 후, 위에서 아래로, 좌우 대칭이 되게 “ㄹ”자 또는 “Z” 순서로 폐의 대칭부위를 비교하며 청진한다.

> **정답 ③**
>
> ③이 틀렸다. 폐렴처럼 폐 실질의 밀도가 증가(경화)하면 소리가 잘 전달되어 기관지 호흡음이 들리고 촉각진탕음 · 음성 전달이 증가한다. 호흡음이 감소하는 것은 흉막삼출, 기흉, 폐과팽창(COPD), 기도 폐쇄처럼 소리 전달이 방해될 때다. 나머지(후면 먼저 진찰, 시진-촉진-타진-청진 순서, 중지 끝 마디를 갈비뼈와 평행하게 갈비뼈 사이에 밀착한 타진판, 좌우를 비교하며 ㄹ자 · Z자 순서로 청진)는 맞는 설명이다.

출제자 : 이상우

22. 우리나라 원자력안전법 시행령에 따르면 방사선작업종사자의 경우 수정체는 연간 150 mSv, 피부, 손, 발은 연간 500 mSv를 선량한도로 설정하고 있습니다. 이때 제시된 선량한도는 방사선이 인체에 미치는 영향 중 발현기전에 따른 분류에서 어떠한 영향의 관리를 위한 것인가요?

① 확률적 영향
② 유전적 영향
③ 결정적 영향
④ 생화학적 영향
⑤ 신체적 영향

> **정답 ③**
> 수정체와 피부 · 손 · 발의 선량한도(등가선량)는 백내장, 피부 홍반 · 괴사처럼 일정 선량(문턱선량) 이상에서만 생기고 선량이 클수록 심해지는 결정적 영향을 막기 위해 정한 것이다. 반면 연간 50 mSv · 5년 100 mSv, 일반인 1 mSv 같은 유효선량 한도는 암 · 유전 영향 같은 확률적 영향을 관리하기 위한 것이다.

출제자 : 민유선

23. 가장 가능성 높은 진단은?

62세 여성이 급작스러운 오른쪽 팔과 다리의 마비로 내원하였다. 3시간 전부터 걷다 갑자기 다리에 힘이 풀리며 쓰러졌고, 이후 오른쪽 팔도 제대로 움직이지 못하게 되었다고 한다. 환자는 말을 이해하고 발화도 가능하지만, 말수가 줄었고 약간 느리게 반응하였다. 진찰 소견상 오른쪽 상하지의 근력은 각각 2/5, DTR 항진, Babinski sign 우측 양성, 감각은 거의 정상이었다.

① Guillain-Barre syndrome
② Inflammatory myopathy
③ Acute ischemic stroke
④ Conversion disorder
⑤ Peripheral nerve entrapment

> **정답 ③**
> 갑자기(3시간 전) 생긴 한쪽 팔다리 마비에 심부건반사 항진, Babinski 징후 양성 등 상위운동신경세포 징후가 있으므로 급성 허혈성 뇌졸중이다(좌측 반구 병변). 길랭-바레 증후군은 양측 대칭적 상행성 마비와 반사 소실, 염증성 근육병은 근위부 대칭 근력저하, 말초신경 포착은 해당 신경 분포의 국소 증상을 보인다. 전환장애는 일관되지 않은 소견을 보이며 Babinski 징후가 없다.

출제자 : 이현석

24. 문제에 대해 가장 적합한 답을 하나만 고르시오.

64세 남자가 1개월 전부터 설사를 해서 병원에 왔다. 설사 횟수는 하루 5회 정도였고 복통이나 혈변은 없었다고 한다. 2개월 전에 담낭절제술을 받았다고 한다. 혈압 120/80 mmHg, 맥박 80회/분, 호흡 20회/분, 체온 36.5℃이다. 복부 진찰에서 장음이 증가하였고 압통이나 반동압통은 없다. 검사 결과는 다음과 같다. 치료는?

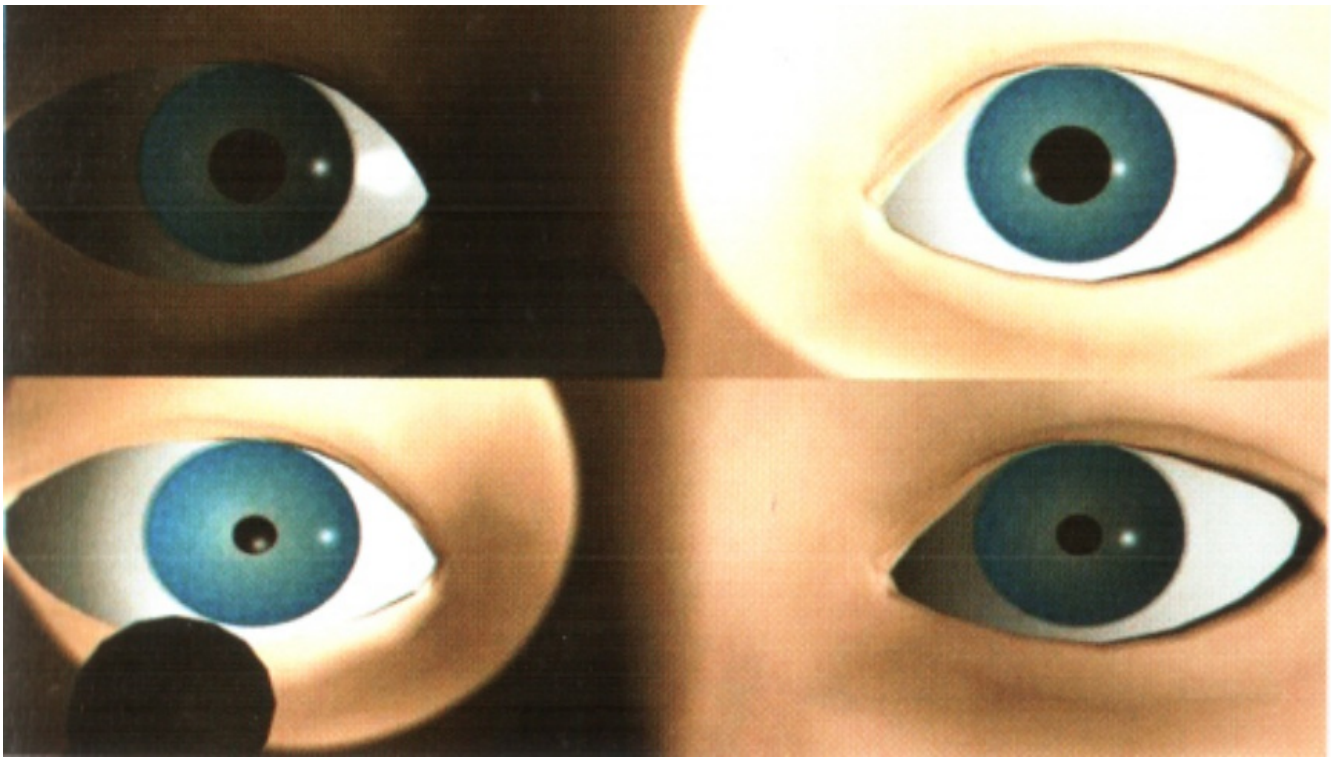
- 혈액: 백혈구 8,000/mm³, 혈색소 13.2 g/dL, 혈소판 180,000/mm³
- 혈액요소질소/크레아티닌 12/0.86 mg/dL C-반응단백질 6 mg/L (참고치, <10) 대변: 백혈구(-)

① 섬유질
② 리팍시민
③ 0.9% 식염수
④ 콜레스티라민
⑤ 코티코스테로이드

정답 ④

담낭절제술 뒤에 생긴 만성 수양성 설사로, 염증 소견(대변 백혈구, CRP)이 없고 혈변 · 복통도 없으므로 담즙산 설사(bile acid diarrhea)다. 담낭이 없으면 담즙산이 계속 장으로 흘러 대장에서 수분 · 전해질 분비를 자극한다. 담즙산 결합수지인 콜레스티라민이 치료제다. 리팍시민은 소장세균과증식, 코티코스테로이드는 염증성장질환에 쓴다.

25. 환자의 신경학적 검사에서 대광반사 검사에서 다음과 같은 소견을 보였다. 가장 가능성이 있는 병변의 위치는?

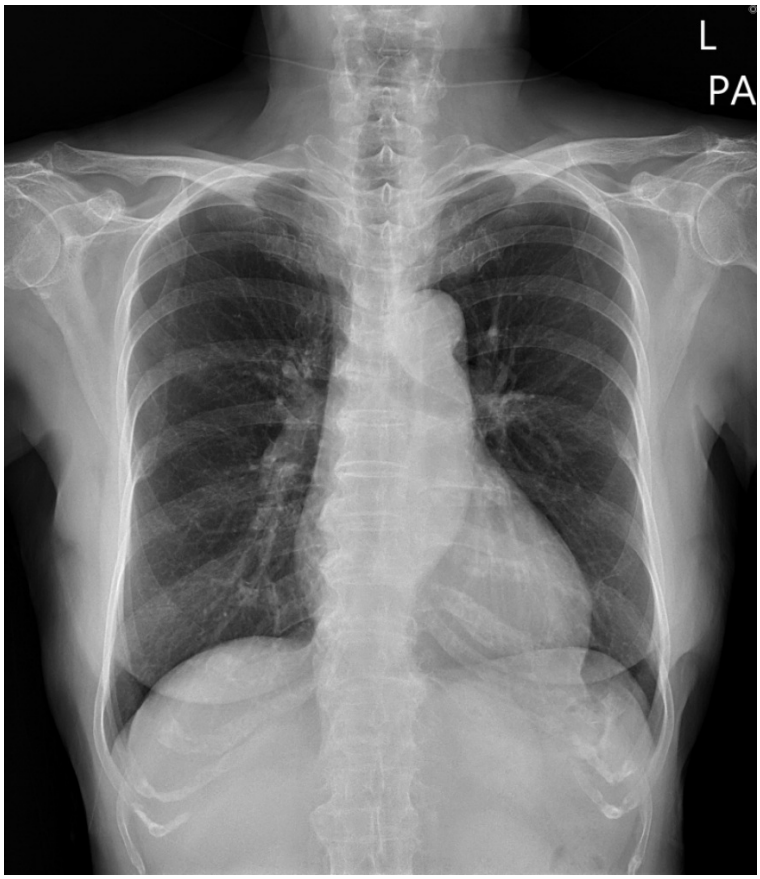


① Left optic N. palsy
② Left oculomotor N. palsy
③ Right optic N. palsy
④ Right oculomotor N. palsy
⑤ Both optic N. palsy

정답 ①

그림에서 오른쪽 눈에 빛을 비추면 양쪽 동공이 모두 수축하지만, 왼쪽 눈에 빛을 비추면 양쪽 동공이 모두 수축하지 않는다(오히려 커진다). 빛을 받아들이는 구심로(시신경)에 이상이 있으면 그 눈에 빛을 비출 때 직접 · 간접 반사가 모두 약해지고, 정상 눈에 비추면 양쪽이 모두 수축한다(상대구심동공운동장애). 따라서 왼쪽 시신경 병변이다. 동안신경(원심로) 마비라면 어느 눈에 빛을 비추든 마비된 쪽 동공만 수축하지 않고 커져 있다.

26. 74세 여자가 피로를 주소로 내원하였다. 이전부터 항상 피로했는데 최근 2~3개월 전부터는 피로감이 더 심해졌고 조금만 활동하려고 해도 힘들어서 활동량이 줄었다. 이전에 비해 쉽게 숨도 차고 가슴도 답답한 것 같다. 피곤해서 자고 싶은데 자려고 누우면 더 답답해서 자다가 자꾸 깬다. 식사량이 더 늘지는 않았는데 몸무게가 2kg 정도 늘었다. 고혈압약, 고지혈증약 복용 중이고 그 외 의사로부터 진단받은 질병은 없다. 신체진찰 결과 혈압 160/70 mmHg, 맥박 68회/분, 결막은 약간 창백하고 양쪽 하지에 함요부종이 확인된다. 환자의 흉부X선 촬영 결과는 <사진>과 같다. 이 환자의 피로의 원인으로 가장 의심되는 진단은?



① 저나트륨혈증
② 악성질환
③ 갑상선기능저하증
④ 만성폐쇄성폐질환
⑤ 울혈성 심부전

> **정답 ⑤**
> 활동 시 호흡곤란, 누우면 답답해서 깨는 기좌호흡, 체중 증가, 양측 함요부종, 흉부 X선의 심비대 · 폐울혈은 울혈성 심부전의 소견이다. 고령 고혈압 환자에서 피로는 심부전의 흔한 첫 증상이다. 갑상선기능저하증도 부종 · 체중 증가를 보이지만 기좌호흡 · 폐울혈은 설명하지 못한다.

출제자 : 김신우

27. 동맥혈 채혈(ABGA) 시 요골동맥에서 Modified Allen test를 시행하는 주요 목적은?

① 동맥의 위치를 정확히 파악하기 위해
② 혈압을 측정하기 위해
③ **척골동맥의 측부 혈류를 평가하기 위해**
④ 동맥경화의 정도를 확인하기 위해
⑤ 혈액응고 시간을 측정하기 위해

> **정답 ③**
> 요골동맥 천자 전에 요골 · 척골동맥을 함께 눌러 손을 하얗게 만든 뒤 척골동맥만 풀어 5~15초 안에 손바닥 색이 돌아오는지 본다. 척골동맥을 통한 측부순환(palmar arch)이 충분한지 확인해, 천자 후 요골동맥이 막혀도 손의 허혈이 생기지 않도록 하려는 것이다. 동맥 위치 확인 · 혈압 · 동맥경화 정도 · 응고시간 측정과는 관계없다.

출제자 : 고판우

28. 다음 환자의 증상을 설명하는 용어로 가장 적절한 것을 고르시오.

77세 남자가 5년간 서서히 진행하는 보행이상을 증상으로 왔다. 20년전 당뇨병을 진단받고 인슐린과 경구 혈당강하제를 복용하고 있고, 혈당조절이 잘 되지 않는 상태였다. 검진상 근력은 모두 정상이나, 감각검사에서 양측 발목 이하로 진동감각이 많이 떨어져 있었다. 눈을 뜬 상태에서는 비교적 서있는 자세가 잘 유지되었으나 눈을 감았을 때 비틀거림이 심해 서 있기가 힘들었다. 손떨림, 강직, 느려짐은 관찰되지 않았다.

① 위약 (weakness)
② **감각실조증 (sensory ataxia)**
③ 소뇌실조증 (cerebellar ataxia)
④ 추체외로증상 (extrapyramidal symptom)
⑤ 하지불안증 (restless leg syndrome)

> **정답 ②**
> 근력은 정상인데 발목 아래 진동감각이 크게 떨어져 있고, 눈을 뜨면 서 있지만 눈을 감으면 심하게 비틀거린다(Romberg 양성). 시각으로 보상하던 고유감각 정보가 없어지면서 생기는 감각실조(sensory ataxia)로, 오래 조절되지 않은 당뇨병의 말초신경병증이 원인이다. 소뇌실조는 눈을 뜨고 감는 것과 관계없이 불안정하고 손가락코검사 이상 · 구음장애 등을 동반한다.

29. 유방영상검사와 조직 검사법에 대한 설명이다. 맞는 설명 2개를 고르시오.

① 유방암 선별(screening) 검사로는 유방촬영술(mammography)이 기본이지만, 나라마다 시작하는 나이와, 검사 간격은 다르고, 우리나라에서는 40세 이상의 여성에서 2년마다 시행한다.

② 유방촬영술(mammography) 중에서 digital breast tomosynthesis는 압박 (compression)을 하지 않고 하는 검사여서 통증이 없고 방사선량도 적어서 검진에 적합하다.

③ 치밀유방(dense breast)을 가진 경우, 밀도가 낮은 유방에 비해 유방암 위험도가 높아서, 이런 경우 증상이 없더라도 초음파나 MRI로 추가 검사를 해야 한다.

④ 핵 생검 (core-needle biopsy)은 유방의 조직검사로 가장 많이 이용하는 방법이다.

⑤ 유방에 만져지는 병변이 있는 경우, 유방촬영술(mammography)에서 category 1: negative 로 판독이 되어도 암의 가능성이 있어, 단기 추적 검사를 하도록 한다.

> **정답 ①, ④**
>
> ① 유방암 선별검사의 기본은 유방촬영술이며, 우리나라 국가암검진은 40세 이상 여성에서 2년마다 유방촬영술을 시행한다. ④ 유방 조직검사는 초음파 유도하 핵침생검(core-needle biopsy)이 가장 많이 쓰인다. ② 디지털 유방단층합성촬영(DBT)도 유방을 압박한 상태에서 여러 각도로 찍는다. ③ 치밀유방은 위험도가 높고 유방촬영술 민감도가 낮지만, 증상이 없는데 추가 검사를 반드시 해야 하는 것은 아니고 상의 후 선택한다. ⑤ 만져지는 병변이 있으면 유방촬영술이 음성이어도 초음파로 바로 확인해야 하며 단기 추적으로 미루지 않는다.

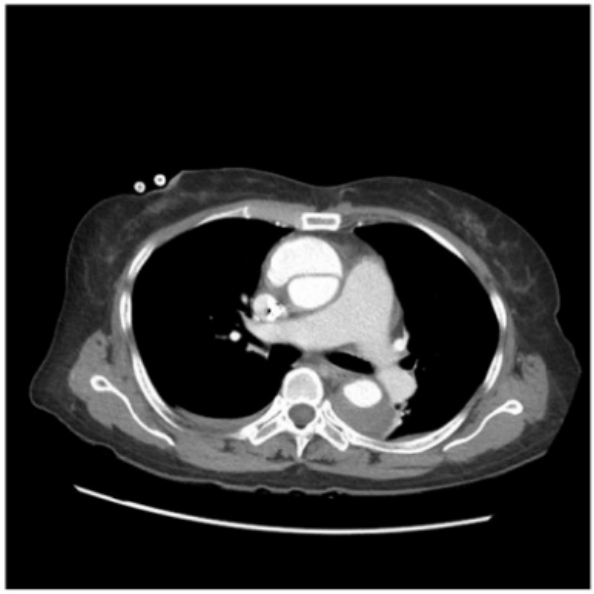
30. 65세 남자가 가슴이 아파 병원에 왔다. 만성 신부전으로 투석 중 갑자기 찢어지는 듯한 가슴통증이 발생 하였다. 통증은 아파서 말을 잘 못할 정도였으며 등으로도 전달되었다. 15년 전부터 고혈압을 진단받고 항고혈압 약제를 복용 중이었으나 최근 혈압이 잘 조절 되지 않았다. 혈압 80/50mmHg, 맥박 분당 110회, 체온은 36.7℃ 였다. 흉부 X-선(그림 1) 이다. 가슴 컴퓨터단층촬영(그림 2) 이다. 이 환자의 활력징후 이다.

CVP ↑, Cardiac output ↓, Systemic vascular resistance ↑, Venous O_2 saturation ↓

진단은?



(그림 1)



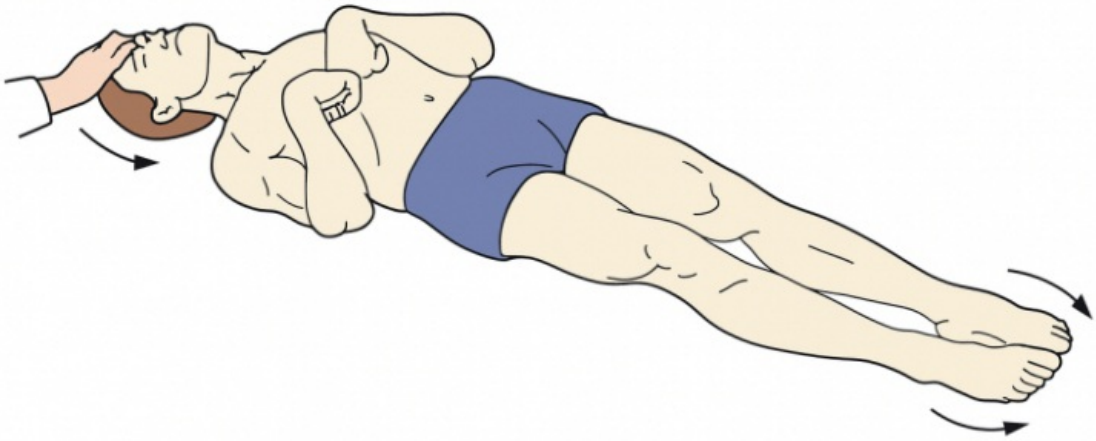
(그림 2)

① Septic shock
② Traumatic shock
③ Obstructive shock
④ Cardiogenic shock
⑤ Hypovolemic shock

정답 ③

투석 중 갑자기 찢어지는 듯한 흉통이 등으로 퍼지고 고혈압 조절이 안 되던 환자이므로 대동맥박리를 먼저 생각한다. 활력징후가 CVP↑, 심박출량↓, 말초혈관저항↑로 '심장으로의 혈류 유입이 막히는' 양상이므로, 박리가 심낭으로 터진 심장눌림증(cardiac tamponade) 등에 의한 폐쇄성 쇼크(obstructive shock)다. 심인성 쇼크도 CVP↑이지만 원인이 심근 펌프 기능 저하(심근경색 등)일 때 쓰는 말이다.

31. 67세 여자가 갑자기 의식저하로 쓰러져 119를 통해 응급실에 왔다. 신체검진 시 자발적으로 눈을 뜨지는 않고 통증 자극에서 눈을 간헐적으로 떴으며, 간헐적으로 '으...아....' 라는 의미 없는 소리만 났고, 팔을 들어보라는 지시에 반응이 없어 통증을 주자 아래 그림과 같은 모습을 보였다. 환자의 글라스고우 혼수척도 (Glasgow coma scale) 점수는?



① 5
② 6
③ 7
④ 8
⑤ 9

정답 ③

GCS = 눈뜨기(E) + 언어(V) + 운동(M). 통증 자극에 눈을 뜨므로 E2, 의미 없는 소리만 내므로 V2이다. 그림처럼 통증에 팔을 굽히고 손목 · 손가락을 굴곡하는 피질박리자세(decorticate, 비정상 굴곡)는 M3이다. 따라서 2+2+3 = 7점. 참고로 국소화(통증 위치로 손을 가져감)는 M5, 회피 굴곡은 M4, 신전(decerebrate)은 M2이다.

32. 47세 여자 환자가 4시간 전부터 발생한 복통과 우측 어깨 통증으로 왔다. 오심이 동반되었고 내원 전 두차례 구토를 하였다. 통증은 마지막 식사 직후에 시작되었으며 강도는 10단계 중 7점 정도에 해당한다고 한다. 지난 4개월간 유사 증상이 세차례 정도 있었으나 저절로 호전되었다. 혈압 160/90 mmHg, 맥박 110 회/분, 호흡수 20 회/분, 체온 38.4℃ 였다. 신체진찰 결과 장음은 정상이었고, 우상복부에 압통과 경미한 반발통이 있었으며 우상복부 압박 시 통증 때문에 심호흡이 곤란하다고 호소하였다. 혈액검사 결과 아래와 같다. 다음 단계에 적절한 조치는?

혈색소 13.6 g/dL, 백혈구 6,560 /mm³, 혈소판 205,000/mm³
AST (aspartate transaminase) 22 U/L (참고치, ≤37)
ALT (Alanine transaminase) 17U/L (참고치, ≤41)
ALP (alkaline phosphatase) 63 U/L (참고치, 30 ~ 120)
Total bilirubin 0.63 mg/dL (참고치, 0.3 ~ 1.2)

① 추가로 복부 단순 촬영을 시행하면 확진이 가능하다.
② 복부 초음파를 통하여 보다 정확한 진단이 가능하다.
③ 응급 상부내시경 검사를 통하여 진단과 치료를 동시에 할 수 있다.
④ 과거에 유사 증상이 저절로 호전된 적이 있으므로 경과 관찰한다.
⑤ 응급 진단적 복강경 수술로 통증의 원인을 확인한다.

정답 ②

식후 시작된 우상복부 통증이 오른쪽 어깨로 방사되고, 발열, 우상복부 압박 시 숨을 들이쉬지 못하는 Murphy 징후가 있으며 과거에도 비슷한 담도산통이 있었으므로 급성 담낭염이다. 담낭염 진단의 첫 영상검사는 복부 초음파(담석, 담낭벽 비후, 담낭 주위 액체, 초음파 Murphy 징후)다. 단순 복부촬영은 담석 대부분이 보이지 않아 확진이 어렵고, 저절로 좋아졌던 병력이 있어도 경과 관찰만 하면 안 된다.

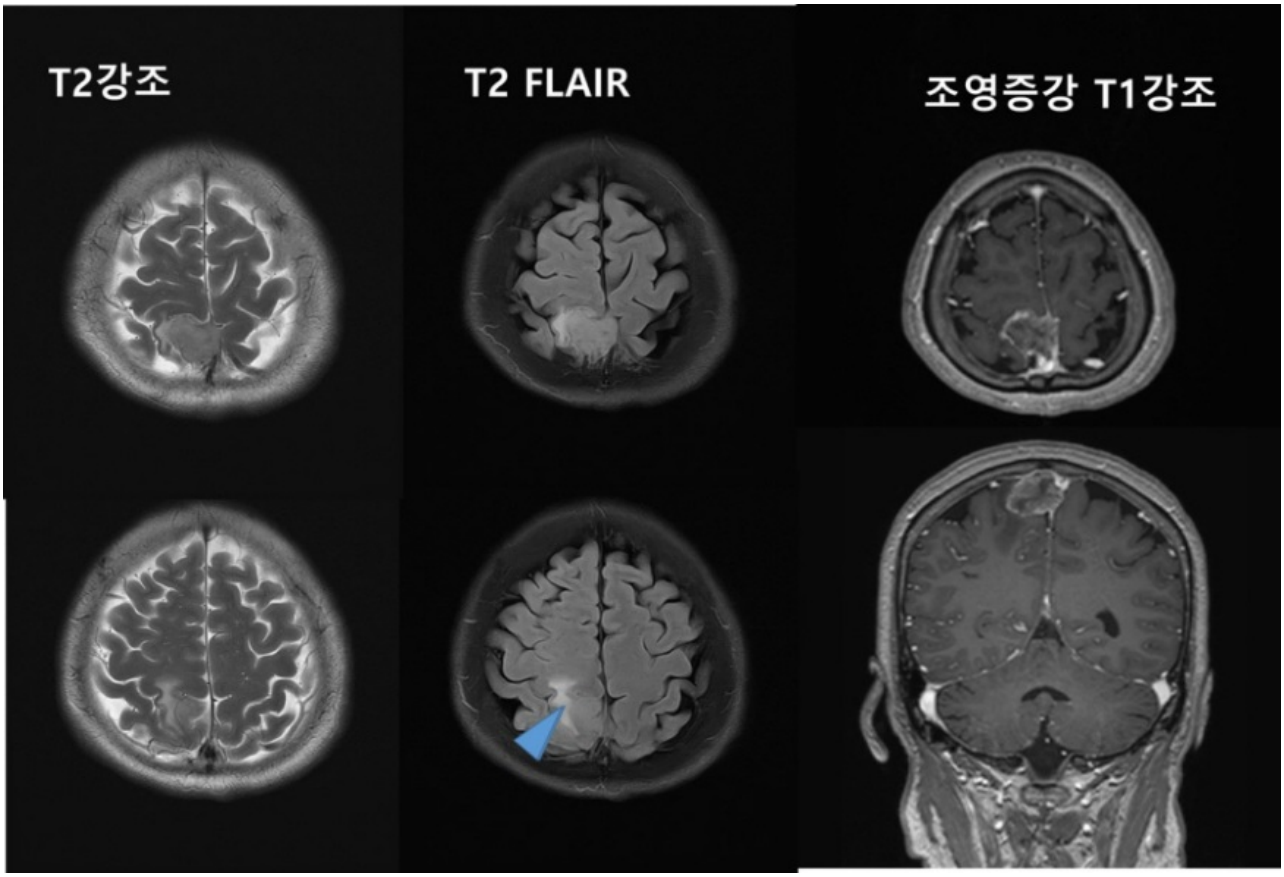
출제자 : 윤성원

33. 다음 좌측 하지의 위약감을 호소하는 환자의 뇌 MRI판독문의 괄호안 빈칸으로 맞는 것은?

오른쪽 parasagittal area에 enhancing extra-axial mass lesion 있으며 parasagittal meningioma로 생각된다.

Superior sagittal sinus의 invasion 관찰되고, 오른쪽 ( )를 점유하는 peritumoral edema가 이전 사진에 비해 진행하였다.

이는 좌측 하지의 위약감을 설명하는 소견으로 사료됨.



① Precentral gyrus, frontal lobe와 Postcentral gyrus, parietal lobe

② Wernicke area, parietal lobe와 Broca area, frontal lobe

③ Calcarine sulcus, occipital lobe와 hippocampus

④ Choroid plexus와 Foramen Monro

⑤ Gyrus recti와 olfactory bulb

정답 ①

오른쪽 시상옆(parasagittal) 수막종 주변의 부종이 오른쪽 중심앞이랑(precentral gyrus, 전두엽)과 중심뒤이랑(postcentral gyrus, 두정엽)의 정중선 근처를 차지하고 있다. 정중선에 가까운 중심앞이랑(중심옆소엽)은 반대쪽 다리의 운동을 담당하므로 왼쪽 다리 위약감을 설명한다. Wernicke · Broca 영역은 언어, 새발톱고랑 · 해마는 시각 · 기억, 맥락얼기 · Monro 구멍은 뇌실, 곧은이랑 · 후각망울은 후각과 관련된다.

출제자 : 정신영

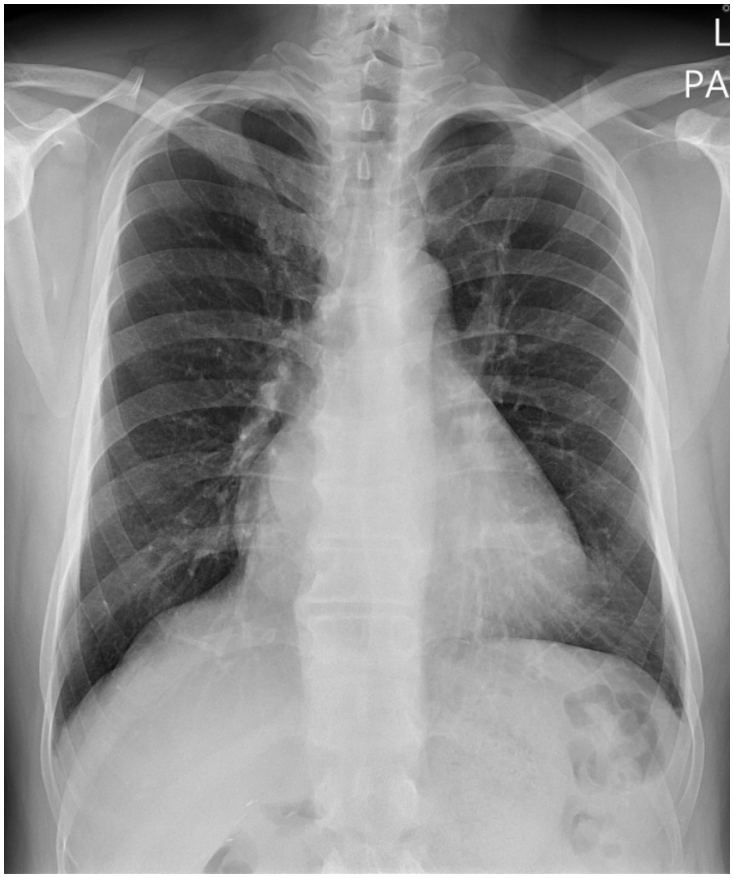
34. 다음은 방사면역검사에 관한 기술이다. 바른 설명은?

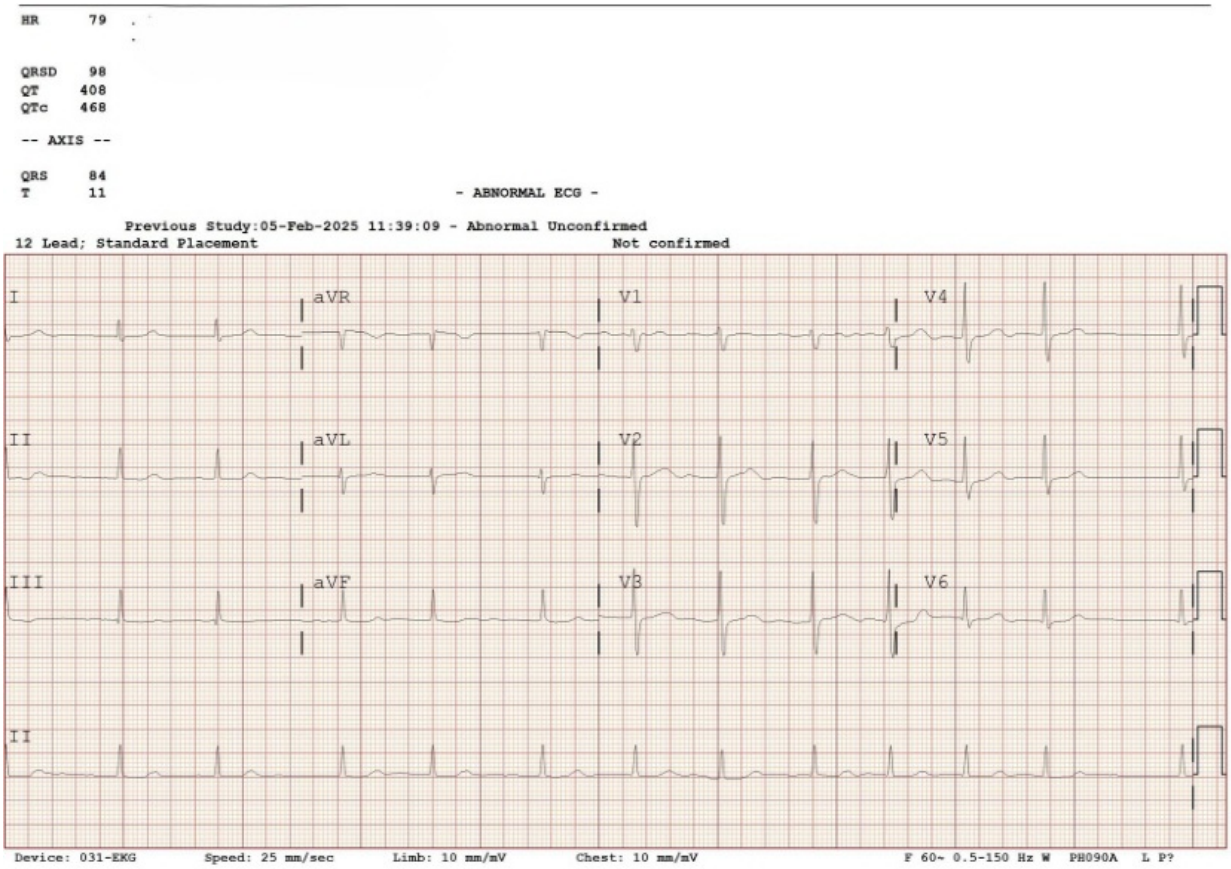
① 방사면역검사에서 주로 사용하는 방사성핵종은 I-124이다.
② 면역방사계수측정법은 방사면역측정법에 비해 높은 예민도와 특이도를 보이며 간편하고 경제적이다.
③ 방사면역측정법은 항원에 방사성핵종을 표지하고 면역방사계수측정법에 비해 비특이혈청효과가 크지 않다.
④ **방사면역측정법은 면역방사계수측정법에 비해 소량의 항체만 이용하여 검사가 가능하다.**
⑤ 방사면역측정법에서 관찰될 수 있는 후크현상은 다량의 표지항원을 이용하여 보완할 수 있다.

> **정답 ④**
> 방사면역측정법(RIA)은 표지 항원과 환자 항원이 제한된 양의 항체를 두고 경쟁하는 방식이라 소량의 항체만으로 검사할 수 있다. 면역방사계수측정법(IRMA)은 표지 항체를 과량 써서 항원을 샌드위치로 잡는 방식이다. ① 주로 쓰는 핵종은 I-125다. ② IRMA는 예민도 · 특이도가 높지만 항체가 많이 들어 경제적이지 않다. ③ RIA는 항원을 표지하며 비특이 혈청효과가 IRMA보다 크다. ⑤ 후크현상은 IRMA에서 항원이 매우 많을 때 생기며 검체를 희석해서 보완한다.

출제자 : 고혜진

35. 46세 남자가 피로로 내원했다. 수년전부터 피로하고 요즘엔 더 피곤하다. 회사원으로 팀장을 맡고 있어 업무량이 매우 많다. 아침에는 버티고 있는데 오후가 되면 저절로 눈이 감긴다. 평일에 너무 피곤해서 커피를 계속 마시면서 버티고 있다. 이전에는 업무때문이라 생각했는데 최근에는 주말에 쉬는 날에도 피로감이 심하다. 체중은 수년간 서서히 증가하여 30대에는 80kg였는데 현재 90kg이다. 본인 말로는 기절하듯이 쓰러져 자고 잠은 잘 자는데, 코골이가 심해 아내와 다른 방에서 잔다. 숨참 등의 증상은 운동을 안해서 모르겠지만 일상생활에서는 크게 못 느낀다고 한다. 의사로부터 진단받은 다른 질병은 없고, 처방받아 복용 중인 약물은 없다. 술은 주 3-4회, 회당 소주 2-3병 마시고 키 177 cm, 몸무게 90 kg이다. 환자의 흉부 X선 사진과 심전도는 <사진>과 같다. 이 환자의 피로의 원인으로 가장 우선 시행해야 할 검사는?





① HIV 항체 검사

② 수면 다원 검사

③ 자가항체검사

④ **심장초음파**

⑤ 조영증강 폐CT

> **정답 ④**
>
> 비만 · 코골이 · 주간 졸림으로 수면무호흡증을 먼저 생각하기 쉽지만, 이 환자는 과음력이 있고 흉부 X선과 심전도에서 심장 이상 소견(심비대 등)이 보이며 쉬어도 피로가 지속된다. 따라서 구조적 심장질환(알코올성 심근병증, 수면무호흡에 따른 폐고혈압 등)을 먼저 확인하기 위해 심장초음파를 가장 우선 시행한다. 수면다원검사는 그다음에 시행할 수 있다.

36. 55세 남자가 4개월 동안 6 kg의 체중감소로 왔다. 4개월 전부터 견딜 수 없을만큼 피곤하다고 하며, 특히 밤에 옷이 흠뻑 젖을 정도의 식은땀을 자주 흘린다고 한다. 2주 전 목 왼쪽에서 멍울이 만져지는 것을 발견하였으며, 압통은 없다고 한다. 키 175 cm, 몸무게 68 kg, 혈압 130/80 mmHg, 맥박 86회/분, 호흡 16회/분, 체온 37.8℃ 이다. 왼쪽 목 앞쪽에서 2 cm크기의 단단하며 움직이지 않는 덩이가 만져진다. 혈액검사 결과는 다음과 같다. 원인감별을 위해 시행할 검사는?

혈색소 11.5g/dL, 백혈구 9,800/mm³, 혈소판 280,000/mm³
젖산탈수효소 550 U/L (참고치, 140-280)
적혈구침강속도 80 mm/hr (참고치, <20)

① 가슴 X선검사
② 갑상샘기능검사
③ 앱스타인-바바이러스 항체검사
④ 기관지세포세척검사
⑤ **림프절 절제생검**

> **정답 ⑤**
> 발열 · 야간발한 · 체중감소(B 증상), 압통 없이 단단하고 움직이지 않는 목 림프절, LDH 상승, ESR 상승은 악성림프종을 강하게 시사한다. 림프종은 림프절 구조와 세포를 함께 봐야 아형을 진단할 수 있으므로 림프절 절제생검(excisional biopsy)으로 확진한다. 세침흡인만으로는 부족하며, 가슴 X선 · 갑상샘검사 · EBV 항체는 원인 감별을 확정해 주지 못한다.

37. 54세 남자가 어제부터 발생한 복부 팽만 및 배꼽 주위의 경련통으로 왔다. 어제부터 변을 보지 못했고 가스를 배출한 기억이 없으며, 오늘은 담즙 섞인 구토를 두차례 하였다. 4년 전에 위암으로 위전절제술을 받은 것 이외 특이 과거력은 없다. 혈압은 110/85 mmHg - 맥박수 90회/분 - 호흡수 22회/분 - 체온 37.1도였으며, 진찰 결과 복부는 약간 팽만되어 있었으나 경직이나 반발통은 없었다. 단순 복부 촬영 소견이 아래 사진과 같다. 이 환자에 대한 설명으로 옳은 것은?



① 구토로 인한 탈수가 있을 것으로 판단되므로 충분한 경구 수분 섭취를 권장한다.

② 비위관 삽입이 증상 완화에 도움이 된다.

③ 정확한 진찰 및 진단을 위해 통증 조절을 가급적 보류한다.

④ 혈액검사 결과 이상소견이 없다면 퇴원을 고려한다.

⑤ 청진시 장음이 소실되면 호전된 상태라고 판단할 수 있다.

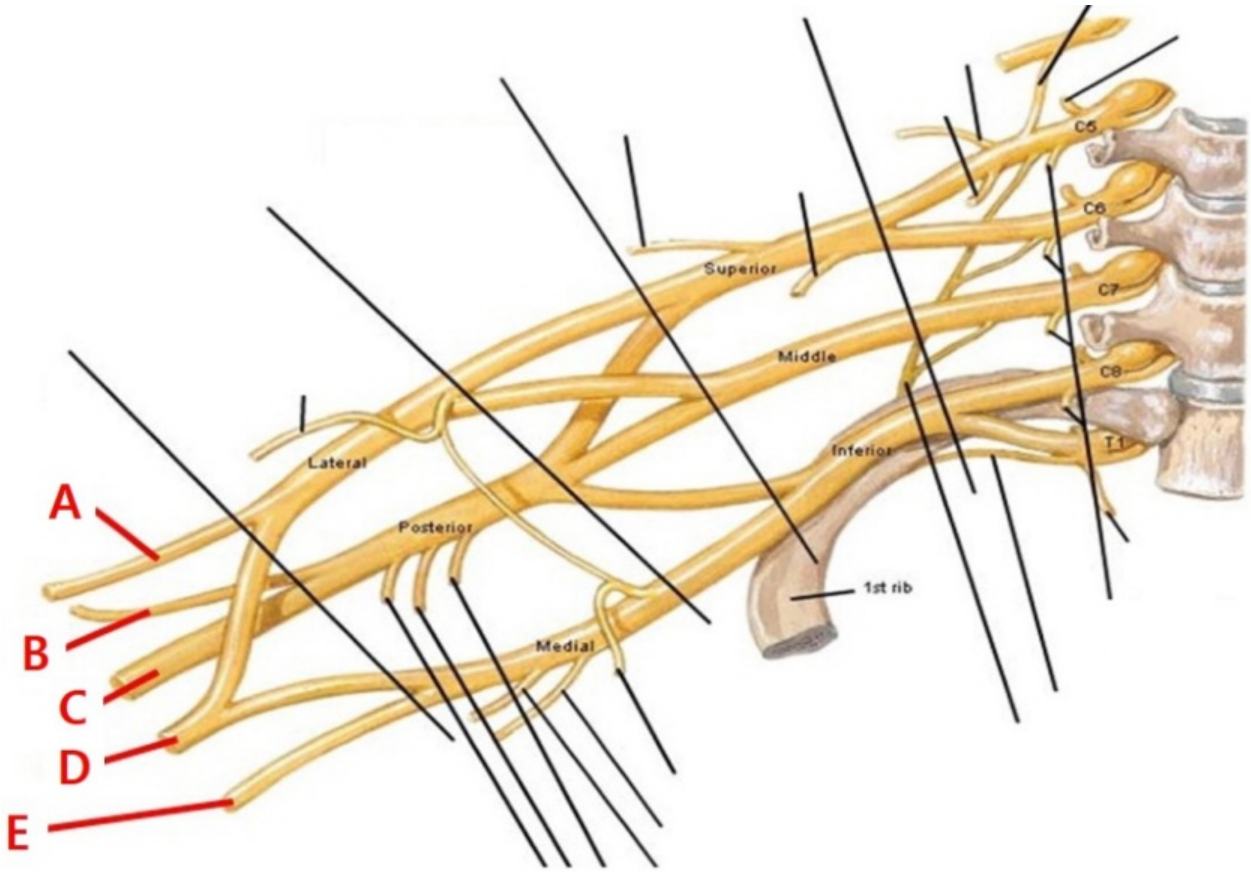
> **정답 ②**
>
> 위전절제술 후 유착으로 생긴 소장 폐쇄다: 배꼽 주위 경련성 복통, 복부팽만, 배변 · 가스 배출 중단, 담즙성 구토와 단순 촬영의 확장된 소장 고리 · 공기-액체층. 비위관을 넣어 위장관을 감압하면 구토와 팽만이 줄고 흡인 방지에도 도움이 된다. 금식과 정맥 수액이 필요하며(경구 섭취 금지), 통증 조절은 진단을 방해하지 않으므로 보류하지 않는다. 장음이 사라지는 것은 교액 · 장마비 등 악화를 시사한다.

38. 72세 남자가 갑자기 발생한 의식저하로 왔다. 환자는 10년 전부터 고혈압으로 약을 복용 중이다. 활력징후는 혈압은 190/110mmHg, 맥박은 분당 100회이었고, 체온은 36.5도였다. 신체 검진에서 눈떠보세요 하는 구두 반응에는 반응하지 않았지만, 통증을 주자 의료진의 팔을 환자 오른쪽 손으로 걷어냈으며, 통증 위치를 여러 군데 바꾸어 보아도 환자 왼손은 움직임을 보이지 않았다. 다음 나열된 질환 중 가장 의심되는 질환은?

① 저혈당
② 뇌수막염
③ 마약 중독
④ 뇌혈관질환
⑤ 저칼륨혈증

> **정답 ④**
>
> 고혈압 병력이 있는 고령자의 갑작스러운 의식저하에서 한쪽(왼쪽) 팔이 통증 자극에도 전혀 움직이지 않는 편마비가 있으므로, 국소 신경학적 결손을 일으키는 뇌혈관질환(특히 고혈압성 뇌내출혈)을 가장 먼저 의심한다. 저혈당 · 중독 · 전해질 이상 · 뇌수막염 같은 전신 · 대사성 원인은 대개 좌우 대칭적인 의식저하를 일으킨다(저혈당은 드물게 편마비를 보일 수 있어 혈당은 꼭 확인).

39. 56세 여자가 7개월 전부터 발생한 우측 손 저림을 주소로 내원하였다. 주로 엄지와 2, 3번째 손가락이 저리고 화끈거리는 느낌이 들며 아침에 일어났을 때 손이 굳거나 경련이 있는 경우가 많다고 한다. 환자는 현재 미용사로 평소 우측 손을 많이 사용하는 일을 하고 있었다. 이 환자에서 이상이 의심되는 신경을 다음의 그림에서 고르시오.



① A
② B
③ C
④ D
⑤ E

정답 ④

엄지 · 검지 · 중지의 저림과 화끈거림이 있고 밤이나 아침에 심하며, 손을 많이 쓰는 직업(미용사)이므로 손목굴증후군, 즉 정중신경(median nerve) 압박이다. 그림에서 손목굴을 지나 엄지 쪽 손가락으로 가는 정중신경이 정답(D)이다. 자신경은 넷째 · 다섯째 손가락, 노신경 얕은가지는 손등 엄지 쪽 감각을 담당한다.

출제자 : 김신우

40. 근육주사 시 Z-track 기법을 사용하는 주요 목적은?

① 주사 시 통증을 줄이기 위해
② 근육 손상을 최소화하기 위해
③ 주사 속도를 높이기 위해
④ 혈관 손상을 예방하기 위해
⑤ 약물의 피하 누출을 방지하기 위해

> **정답 ⑤**
> Z-track은 주사 전 피부 · 피하조직을 한쪽으로 당겨 놓고 근육에 주사한 뒤 손을 놓아, 바늘 길을 지그재그로 엇갈리게 만드는 방법이다. 철분제처럼 자극성 · 착색성 약물이 바늘 길을 따라 피하로 새어 나오는 것을 막는 것이 주목적이다. 통증 감소는 부수 효과일 뿐 주목적이 아니다.

출제자 : 이현석

41. 문제에 대해 가장 적합한 답을 하나만 고르시오

62세 여자가 1일 전 오후 5시부터 심한 구역이 있고 설사를 하여 병원에 왔다. 1일 전 점심에 샐러드를 먹었다고 한다. 설사는 하루 십수 회의 수양성 설사였고 복부 전반에 걸쳐 경미한 통증이 있다. 배변 후에도 통증은 사라 지지 않는다. 혈압 110/70 mmHg, 맥박 95회/분, 호흡 18 회/분, 체온 37.5℃이다. 신체검진에서 배는 부드럽고 편평 하다. 피부긴장도는 감소되어 있고 혀는 말라 있다. 복부 전반에 압통과 반동압통은 없다. 덩이는 만져지지 않는다. 혈액검사 결과는 다음과 같다. 치료는?

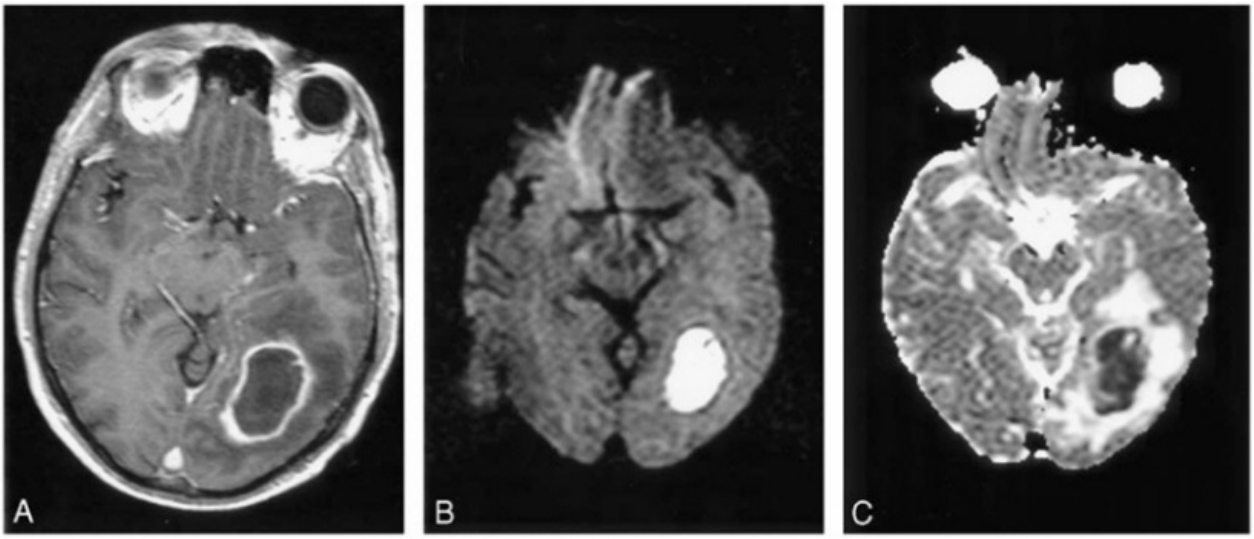
- 백혈구 8,500/mm³ (중성구 64%) 혈색소 13.5 g/dL, 혈소판 210,000/mm³
- 혈액요소질소 52 mg/dL, 크레아티닌 1.7 mg/dL C-반응단백질 8 mg/L (참고치, <10)

① 0.9% 식염수
② 경구 반코마이신
③ 간시클로버 정주
④ 경구 메트로니다졸
⑤ 세프트리악손 정주

> **정답 ①**
> 점심에 샐러드를 먹고 몇 시간 뒤 심한 구역과 수양성 설사가 시작된 급성 감염성(식중독) 설사다. 피부 긴장도 감소, 마른 혀, BUN/크레아티닌 상승(신전성 급성 신손상)이 있어 탈수가 핵심 문제이므로, 0.9% 생리식염수로 수액을 보충하는 것이 치료다. 발열이 미미하고 혈변 · 심한 염증 소견이 없어 대부분 저절로 좋아지므로 항생제는 필요 없다. 반코마이신 · 메트로니다졸은 C. difficile, 간시클로버는 CMV 장염 치료제다.

출제자 : 윤성원

42. 40세 남자가 mild ataxia, homonymous hemianopsia를 주소로 내원하였다. CRP는 0.5 mg/dl, WBC는 약간 증가하였으나 수술 후 감소하였다. 병변이 위치하고 있는 해부학적 명칭과 진단은?



조영증강 T1 | 확산강조영상 B1000 | Apparent diffusion coefficency

① Left frontal, glioblastoma multiforme
② Left temporal, brain metastasis
③ Left occipital, brain abscess
④ Brainstem, epidermoid
⑤ Cerebellum, cavernous malformation

> **정답 ③**
> 조영증강 T1에서 왼쪽 후두엽에 벽이 얇고 매끈한 고리 모양 조영증강 병변이 있고, 확산강조영상에서 내부가 매우 밝으며 ADC에서 어둡다(확산 제한). 고리 조영증강 병변 내부의 확산 제한은 고름(농양)의 특징이다(교모세포종 · 전이암의 괴사 부위는 대개 확산 제한이 없다). 후두엽 병변은 반대쪽 동측반맹을 설명하고, 수술 뒤 백혈구가 감소한 것도 농양에 맞다.

출제자 : 고판우

43. 다음 중 실조(ataxia)를 평가하는 신경학검사로 연관성이 가장 떨어지는 것은?

① 롬버그검사 (Romberg test)
② 일자보행 검사 (Tandem gait)
③ 팔당기기 검사 (Arm pulling test)
④ 손가락두드리기 검사 (Finger tap test)
⑤ 손가락코검사 (Finger to nose test)

> **정답 ④**
> Romberg 검사(감각실조), 일자보행(체간 · 보행 실조), 팔당기기 검사(리바운드 현상, 소뇌 기능), 손가락코검사(사지 실조, 겨냥이상)는 모두 실조 평가에 쓰인다. 손가락 두드리기 검사(finger tapping)는 동작의 속도와 진폭 감소를 보는 검사로 주로 파킨슨증의 운동완만(bradykinesia) 평가에 쓰여 실조와 연관성이 가장 낮다.

출제자 : 곽지혜

44. 각 문제에 대해 가장 적합한 답을 하나만 고르시오.

흔히 경부 종물로 오인되는 정상구조물이 아닌 것은?

① Lateral process of C2
② Carotid bulb
③ Greater horn of hyoid bone
④ Greater cornus of thyroid cartilage
⑤ Sublingual gland

> **정답 ⑤**
> 경부 종물로 흔히 오인되는 정상 구조물은 경추 가로돌기(특히 C1 · C2 쪽), 경동맥구(carotid bulb), 설골 큰뿔, 갑상연골 위뿔(greater cornu), 하악각 · 유양돌기, 커진 내경정맥 등이다. 혀밑샘(sublingual gland)은 입안 바닥(구강저)에 있어 목에서 만져지는 종물로 오인되지 않는다.

출제자 : 정민규

45. 65세 남자가 1주일 전부터 피부가 노래지고 피부에 발진이 생겨서 왔다. 2주일 전부터는 심한 피로감도 있었다. 2개월전에 폐결핵을 진단받아 약제를 먹고 있었다. 혈압 125/80 mmHg, 맥박 80 회/분, 호흡 16 회/분, 체온 37 ℃ 이다. 우상복부에 경한 압통이 있다. 검사 결과는 다음과 같다. 원인은?

AST 1200 U/L (<40 U/L)
ALT 1500 U/L (<40 U/L)
ALP 200 U/L (<100 U/L)
Bilirubin 9 mg/dL (<1.2 mg/dL)
Eosinophil 2,000 /uL (<500 /uL)

① Hepatitis B virus
② Acetaminophen
③ Isoniazid
④ Tuberculosis
⑤ Cefotaxime

> **정답 ③**
> 결핵약 복용 2개월 뒤 생긴 황달, 피로, AST · ALT의 현저한 상승(간세포성 손상), 발진과 호산구 증가는 약물유발 간손상이다. 결핵약 중 이소니아지드(isoniazid)는 간세포형 간독성의 가장 흔한 원인이며(리팜핀 · 피라진아미드도 간독성 가능), 호산구 증가 · 발진은 약물 과민반응을 시사한다. 결핵 자체나 B형간염보다 시간적 연관성이 뚜렷한 약물을 먼저 의심한다.

출제자 : 민유선

46. 이 환자의 병변을 가장 잘 설명하는 진단은?

48세 남성이 3개월 전부터 서서히 진행되는 오른쪽 팔의 힘 빠짐과 손가락 움직임 둔함을 주소로 내원하였다. 처음에는 펜을 쥐는 힘이 약해지고 글씨체가 작아졌으며, 최근에는 자주 물건을 떨어뜨린다고 한다. 감각 이상은 없고, 다리의 힘은 정상이지만, 최근에는 말이 어눌해지고 삼킴이 어려운 증상이 추가되었다. 진찰 소견상 오른손 근육의 위축과 fasciculation, 저긴장 소견이 있었으며, 좌측 다리에서는 DTR 항진과 Babinski sign 양성이었다. 감각검사와 소뇌기능검사는 정상이었다.

① Myasthenia gravis

② Multiple sclerosis

③ ALS (Amyotrophic Lateral Sclerosis)

④ Chronic Inflammatory Demyelinating Polyneuropathy

⑤ Brainstem stroke

> **정답 ③**
>
> 한 환자에서 하위운동신경세포 징후(오른손 근위축 · 섬유속연축 · 저긴장)와 상위운동신경세포 징후(왼다리 반사 항진 · Babinski 양성)가 함께 있고, 연수 증상(구음장애 · 삼킴곤란)이 진행하며, 감각과 소뇌 기능은 정상이다. 이는 근위축성 측삭경화증(ALS)의 전형이다. 중증근무력증은 피로성 근력저하, 다발성경화증은 감각 · 시각 증상 동반, CIDP는 반사 소실과 감각 이상, 뇌간 뇌졸중은 급성 발병이다.

출제자 : 김남균

47. 심음에 대한 설명으로 바른 것은?

① S1 - 대동맥 판막(aortic valve)이 닫히는 소리

② S2 - 승모판(mitral valve)이 닫히는 소리

③ S4 - 정상인에서 흔히 관찰되며 apex에서 잘 들림

④ Inspiration시 S2의 physiologic splitting이 일어남

⑤ 정상인에서 S1-S2의 interval이 S2-S1의 interval보다 길다

> **정답 ④**
>
> S1은 방실판(승모판 · 삼첨판), S2는 반월판(대동맥판 · 폐동맥판)이 닫히는 소리다. 숨을 들이쉬면 우심실로 돌아오는 혈액이 늘어 폐동맥판이 늦게 닫히므로 S2가 A2와 P2로 갈라지는 생리적 분열이 생긴다. S4는 심실이 딱딱할 때 들리는 비정상 소리이며, 정상에서는 수축기(S1-S2)가 이완기(S2-S1)보다 짧다.

출제자 : 이상우

48. 방사성핵종 치료법에서 사용되는 치료용 방사성의약품은 유사한 기전으로 인체에 섭취되는 진단용 방사성의약품으로 체내 분포의 영상화가 가능합니다. 아래의 항목 중 치료용 방사성의약품과 진단용 방사성의약품의 연결이 바른 것은?

① I-131 MIBG — I-127 MIBG

② Ac-225 PSMA — Lu-177 PSMA

③ Ra-223 — Tc-99m MDP

④ In-111 Octreotide — Ga-68 DOTATATE

⑤ I-131 — Tc-99m MIBI

> **정답 ③**
>
> Ra-223(알파선, 칼슘 유사체)과 Tc-99m MDP(뼈스캔)는 모두 골모세포 활성이 높은 뼈(뼈전이 부위)에 모이는 같은 기전이라 치료-진단 짝이 된다. ① I-127은 방사성이 아닌 안정 요오드이며 MIBG 진단은 I-123 MIBG를 쓴다. ② Ac-225 PSMA와 Lu-177 PSMA는 둘 다 치료용이다(진단은 Ga-68 · F-18 PSMA). ④ In-111 옥트레오타이드와 Ga-68 DOTATATE는 둘 다 진단용이다(치료는 Lu-177 DOTATATE). ⑤ I-131의 진단 짝은 I-123(또는 Tc-99m 과테크네테이트)이고 MIBI는 심근관류 · 부갑상선 영상제다.

출제자 : 박병헌

49. 흉부 CT에서 종격동 구조물을 평가하기 위한 가장 적절한 window width (WW)와 window level (WL)은?

① WW: 1500, WL: -700

② WW: 100, WL: 20

③ WW: 400, WL: 50

④ WW: 400, WL: 500

⑤ WW: 700, WL 100

> **정답 ③**
>
> 흉부 CT의 종격동 창(mediastinal window)은 연부조직(혈관, 림프절, 심장)의 작은 밀도 차이를 구분해야 하므로 창폭(WW)을 약 350~450 HU로 좁히고 창중심(WL)을 연부조직 밀도인 약 40~50 HU에 둔다. ① WW 1500/WL -700은 폐창(lung window), ④처럼 WL을 수백 HU로 높이면 뼈 창에 가까워지고, ②는 창폭이 너무 좁아 뇌 · 간 실질처럼 아주 작은 대조를 볼 때 쓴다.

출제자 : 이장훈

50. 70세 여자가 열이 나서 병원에 왔다. 내원 7일전 부터 열감이 있고 온몸이 떨렸다고 한다. 내원 하루 전 부터는 호흡곤란으로 숨쉬기가 어려웠다고 한다. 신체 진찰에서 양폐야에 흡기성 수포음이 들렸다. COVID-19 RT-PCR 검사에서 양성 소견을 보였다. 맥박은 약하고 빠르게 뛰었다. 혈압은 80/50mmHg, 맥박은 분당 110회, 체온은 38.5℃였다. 심전도 (그림 1) 이다. 흉부 X-선 (그림 2)이다. 진단은?



(그림 1)



(그림 2)

① Traumatic shock
② Distributive shock
③ Obstructive shock
④ Cardiogenic shock
⑤ Hypovolemic shock

> 정답 ②
>
> COVID-19 폐렴 환자가 발열 · 저혈압 · 빈맥을 보이므로 패혈성 쇼크, 즉 분포성 쇼크(distributive shock)다. 분포성 쇼크는 말초혈관 확장으로 혈관저항이 떨어지고 초기에는 심박출량이 오히려 증가(hyperdynamic)할 수 있다. 저혈량성은 출혈 · 탈수, 심인성은 펌프 부전, 폐쇄성은 심장눌림증 · 폐색전증 · 긴장성 기흉 등이 원인이다.

출제자 : 이난영

51. 채혈과 관련된 내용으로 잘못된 것을 고르시오.

① 채혈 순서는 sodium citrate tube - SST - heparin tube - EDTA tube 순으로 한다.
② 용혈된 검체는 LDH, AST, potassium 결과치가 증가할 수 있다.
③ 환자 확인을 위해서는 환자 이름과 등록번호 또는 생년월일을 개방형으로 질문하여 확인한다.
④ 유방 절제술 받은 쪽의 팔의 채혈은 금기이다.
⑤ 24 gauge needle은 18 gauge needle보다 크기가 더 크다.

> 정답 ⑤
>
> ⑤가 틀렸다. 바늘의 게이지(gauge) 숫자가 클수록 바늘은 가늘어지므로 24 G는 18 G보다 가늘다. ① 채혈 순서는 (혈액배양병) → 구연산나트륨 → 혈청(SST) → 헤파린 → EDTA 순이다. ② 용혈되면 적혈구 안의 LDH, AST, 칼륨이 나와 수치가 높아진다. ③ 환자 확인은 이름과 등록번호(또는 생년월일)를 환자가 직접 말하도록 개방형으로 묻는다. ④ 유방절제술(림프절 절제)을 받은 쪽 팔은 림프부종 위험으로 채혈하지 않는다.

출제자 : 고판우

52. 다음 중 적절한 답을 고르시오.

다음 환자의 동영상에서 관찰되는 현상학적 증상으로 적절한 것을 모두 고르시오. (답 3개)

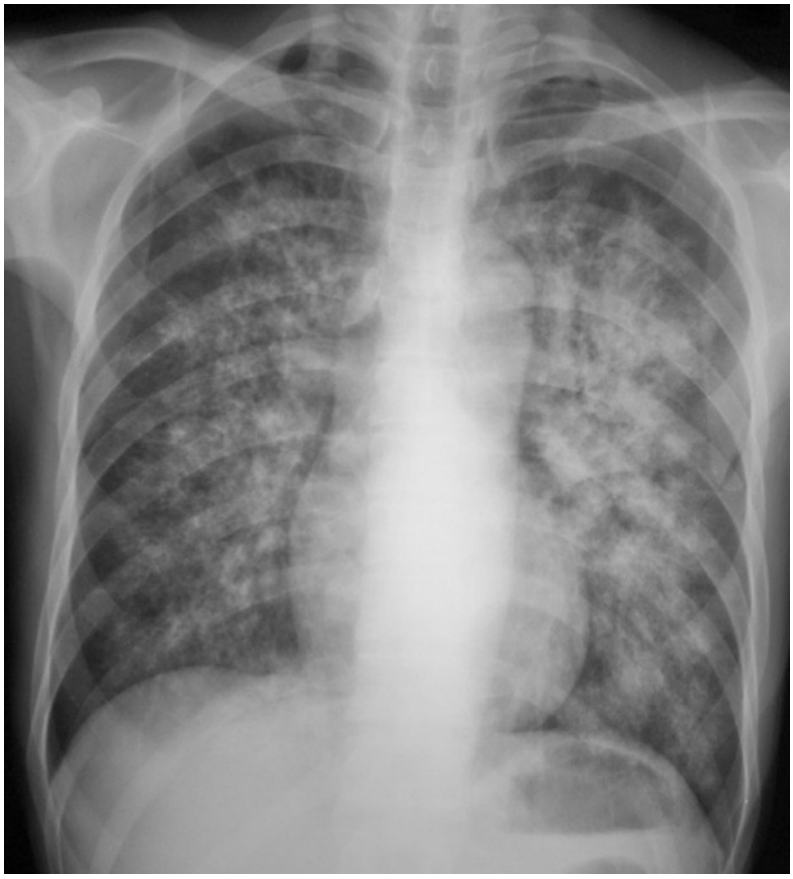
동영상 : 20250827150223769.mp4

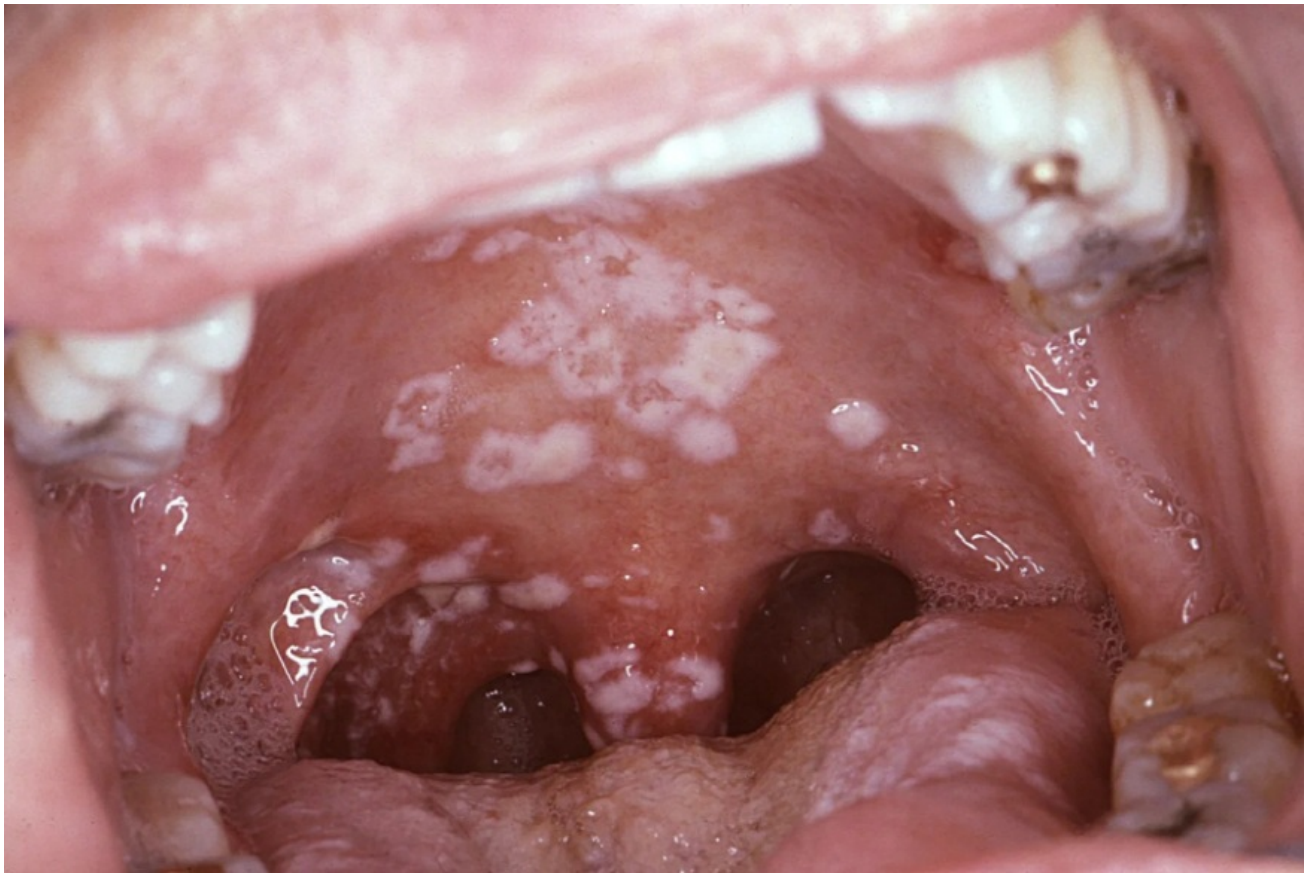
① 근간대경련 (myoclonus)
② 실조 (ataxia)
③ 근긴장증 (dystonia)
④ 무도증 (chorea)
⑤ 파킨슨증 (parkinsonism)
⑥ 안진 (nystagmus)
⑦ 떨림 (tremor)
⑧ 협착음 (stridor)

> **정답 ②, ⑥, ⑧**
> 동영상에서 보행 · 사지 실조(ataxia), 안진(nystagmus), 숨을 들이쉴 때 나는 거친 협착음(stridor; 성대 외전마비)이 관찰된다. 소뇌 증상에 자율신경 이상과 야간 협착음이 동반되는 다계통위축증(MSA-C)을 시사하는 조합이다. 근간대경련 · 근긴장증 · 무도증 · 파킨슨증 · 떨림은 정답으로 표시되지 않았다.

53. 32세 남자가 4개월동안 12 kg의 체중감소로 왔다. 4개월 전부터 쉽게 피곤하고 입맛이 없었으며 3개월 전부터는 마른 기침이 생겼다고 한다. 2개월 전부터는 계단을 오르면 숨이 차는 증상이 생겼으며, 밤에 잘 때 식은땀이 많이 난다고 한다. 10년 전 친구의 권유로 불법적인 정맥주사(주로 헤로인)을 시작하였으며 이후 약 6년간 비정기적으로 여러 사람들과 함께 약물을 사용한 적이 있다고 한다. 키 178 cm, 몸무게 55 kg, 혈압 110/70 mmHg, 맥박 106회/분, 호흡 24회/분, 체온 37.9℃ 이다. 혈액검사 결과는 다음과 같다. 가슴X선사진과 입안 사진이다. 체중감소의 원인으로 가장 의심되는 질환은?

혈색소 12.0g/dL, 백혈구 3,500/mm^3 (림프구 15%), 혈소판 130,000/mm^3





① 폐암
② 악성림프종
③ 파종성결핵
④ 감염성심내막염
⑤ 후천성면역결핍증

> **정답 ⑤**
>
> 정맥주사 약물 공동 사용(HIV 감염 위험), 4개월간 12 kg 체중감소, 발열 · 야간발한, 마른기침과 호흡곤란, 백혈구 · 림프구 감소(림프구 15%), 혈소판 감소가 있다. 가슴 X선에서 양측 폐에 미만성 간질성 · 결절성 음영이 보이고, 입안 사진에서 입천장에 흰 반점(구강 칸디다증)이 보인다. 구강 칸디다증과 기회감염성 폐렴(PCP 등)은 세포면역 저하를 뜻하므로, 체중감소의 근본 원인은 후천성면역결핍증(AIDS)이다. 파종성결핵도 비슷한 X선을 보일 수 있지만 구강 칸디다증과 림프구 감소까지 설명하는 진단은 AIDS다.

출제자 : 곽지혜

54. 각 문제에 대해 가장 적합한 답을 하나만 고르시오.

52세 여자 환자가 좌측 측경부 종물을 주소로 내원하였다. 시행한 CT가 아래와 같을 때, 가장 먼저 시행할 검사는?



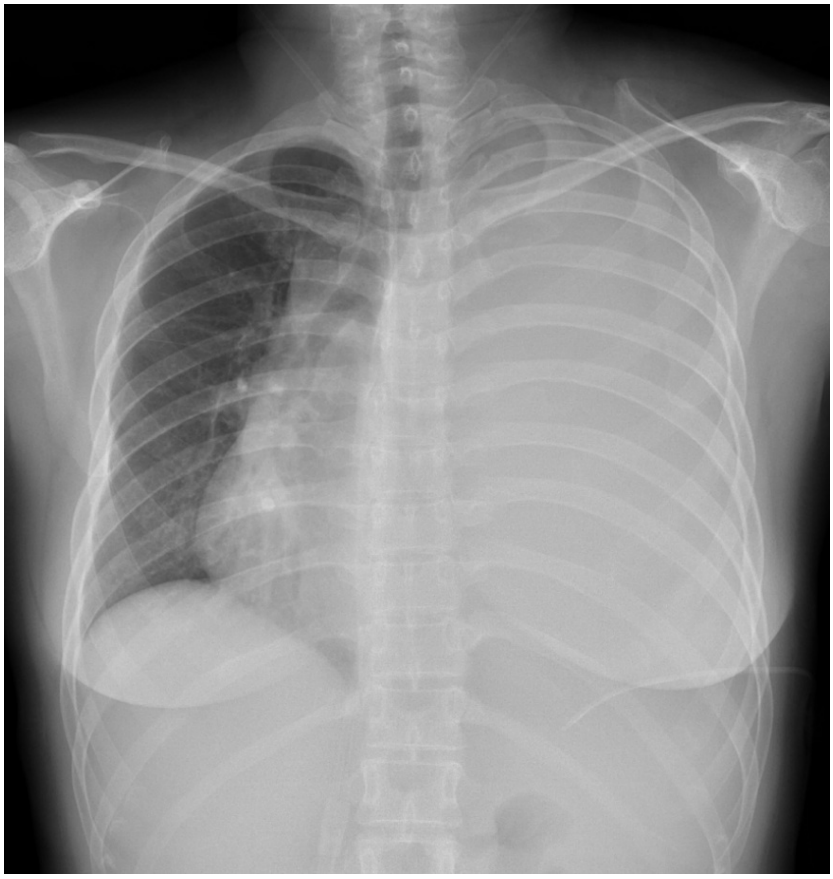
① 식도조영술
② 조영증강 MRI
③ 18 FDG-PET/CT
④ **초음파 유도하 세침흡인세포검사**
⑤ 구인두 조직검사

정답 ④

성인의 측경부 종물은 악성(전이성 림프절 등)을 먼저 배제해야 하며, 영상에서 병변을 확인한 뒤 가장 먼저 하는 조직학적 검사는 초음파 유도하 세침흡인세포검사(FNAC)다. 덜 침습적이면서 진단 정확도가 높아 병변의 성격(낭종 · 염증 · 전이암 · 림프종 등)을 판단하고 다음 검사(원발 부위 찾기, MRI · PET-CT 등)를 정하는 기준이 된다.

출제자 : 박병헌

55. Chest radiograph에서 보이는 이상소견의 원인으로 가장 적절한 것은?



① Right pleural effusion

② Left pleural effusion

③ Total atelectasis of left lung

④ Total atelectasis of right lung

⑤ Status of left pneumonectomy

> **정답 ②**
>
> 왼쪽 흉곽 전체가 하얗게 보이고(white-out), 기관과 종격동 · 심장이 반대쪽(오른쪽)으로 밀려 있다. 한쪽 흉곽이 하얀데 종격동이 반대쪽으로 밀리면 부피를 차지하는 병변, 즉 다량의 흉막삼출(왼쪽)이다. 폐 전체 무기폐나 폐절제술 후 상태에서는 부피가 줄어 종격동이 같은 쪽(왼쪽)으로 끌려간다.

출제자 : 김신우

56. 피내주사 시 올바른 주사 각도와 베벨 방향은?

① 45도 각도, 베벨이 아래를 향함

② 90도 각도, 베벨이 위를 향함

③ 30도 각도, 베벨이 옆을 향함

④ 5-15도 각도, 베벨이 위를 향함

⑤ 60도 각도, 베벨이 아래를 향함

> **정답 ④**
>
> 피내주사(intradermal; 예: 투베르쿨린 반응, 피부반응검사)는 표피 바로 아래 진피에 소량을 넣어 작은 팽진(bleb)을 만들어야 하므로 5~15도의 거의 평행한 각도로, 베벨을 위로 향하게 하여 찌른다. 피하주사는 45도, 근육주사는 90도가 기본이다.

57. 55세 여자가 왼쪽 손으로 물건을 잡을 때 이상감각으로 내원하였다. 환자는 컵이나 휴대폰을 잡을 수는 있으나, 눈을 감고 물건을 쥐면 그것이 무엇인지 구별하지 못한다고 하였다. 신경학적 진찰에서 근력, 진동감각, 위치감각, 통각은 모두 정상이었다. 이 환자에서 손상된 감각 기능은 무엇인가?

① Graphesthesia
② Two-point discrimination
③ Stereognosis
④ Joint position sense
⑤ Temperature sensation

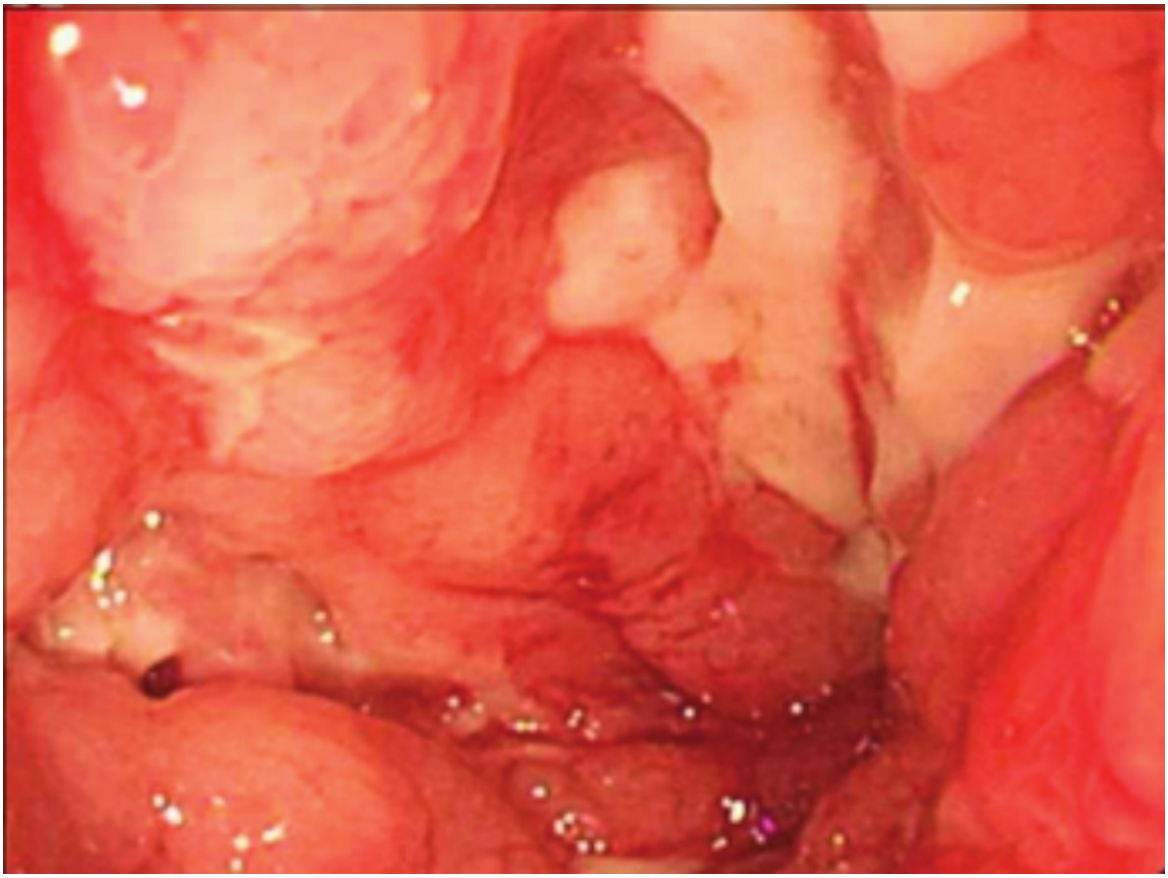
> **정답 ③**
> 근력 · 진동감각 · 위치감각 · 통각 등 일차감각이 모두 정상인데 눈을 감고 손에 쥔 물건이 무엇인지 알지 못하는 것은 입체인지불능(astereognosis), 즉 입체감각(stereognosis) 장애다. 이는 반대쪽(오른쪽) 두정엽의 감각 통합 기능 이상을 시사하는 피질성 감각 소견이다. 피부그림감각(graphesthesia), 두점식별도 피질성 감각이지만 이 환자의 증상은 물체를 쥐고 구별하는 것에 해당한다.

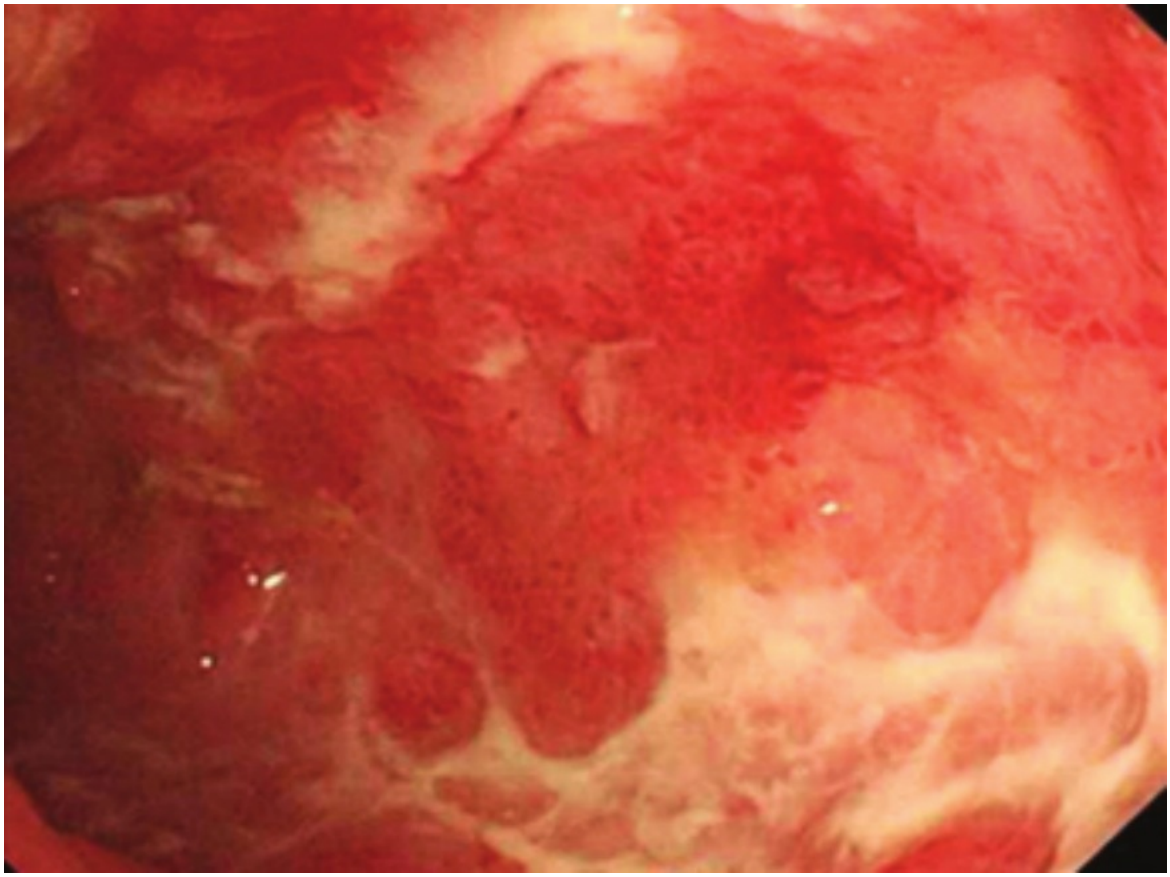
출제자 : 이현석

58. 문제에 대해 가장 적합한 답을 하나만 고르시오.

27세 남자가 6개월 전부터 오른쪽 아랫배 통증이 지속 된다고 병원에 왔다. 1개월 전부터는 미열이 지속되고, 체중이 3 kg 줄었다고 한다. 하루에 5~6회 설사도 했으나 혈변은 없었다고 한다. 2개월 전 대장내시경 조직검사에서 육아종 소견이 관찰되어 항결핵제를 투여하였다고 한다. 키 180 cm, 체중 62 kg이다. 혈압 110/60 mmHg, 맥박 89회/분, 호흡 20회/분, 체온 37.3℃이다. 오른쪽 아랫배에 압통이 있으나 반동압통은 없다. 가슴 X선 검사에서 결핵을 앓은 흔적 외에 다른 소견은 관찰되지 않는다. 혈액검사 결과는 다음과 같다. 1년 전 대장내시경 사진(사진 1)과 이번 대장 내시경 사진(사진 2)이다. 진단은?

- 백혈구 13,200/mm³, 혈색소 9.0 g/dL, 혈소판 340,000/mm³
- 알부민 2.9 g/dL, C-반응단백질 31 mg/L (참고치, <10) 인터페론감마분비검사 양성 항중성구세포질항체 양성, ASCA 양성





① **크론병**
② 결핵성장염
③ 거짓막대장염
④ 콜레라장염
⑤ 거대세포바이러스장염

> **정답 ①**
>
> 젊은 남성의 6개월 이상 지속되는 우하복부 통증, 설사, 체중감소, 미열, 빈혈 · 저알부민혈증 · CRP 상승이 있다. 육아종 때문에 장결핵으로 보고 항결핵제를 썼으나 1년 사이 내시경 소견이 악화되었고, 크론병과 연관된 ASCA가 양성이다. 장결핵 치료에 반응하지 않으면 크론병을 생각해야 한다. 인터페론감마분비검사 양성은 과거 결핵 감염(흉부 X선의 흔적)으로도 나올 수 있어 장결핵을 확진하지 못한다.

출제자 : 민유선

59. 이 환자의 병변 양상을 가장 잘 설명하는 것은?

57세 남성이 오른팔의 점진적인 힘 빠짐을 주소로 내원하였다. 3개월 전부터 글씨를 쓸 때 손에 힘이 잘 들어가지 않는 느낌이 들었고, 최근에는 단추를 잠그거나 컵을 잡을 때도 자주 떨어뜨리는 일이 생겼다. 환자는 감각 이상은 전혀 없고, 손이 점점 가늘어지고 움찔거리는 듯한 미세한 떨림도 느껴진다고 하였다. 신체 진찰 결과, 오른쪽 손의 근육 위축과 fasciculation, 저긴장(flaccidity)이 관찰되었으며, 심부건반사는 오른쪽에서 감소되어 있음. Babinski sign은 음성이었다. 좌측 상지와 하지에는 이상이 없었다.

① Upper motor neuron 병변 — spasticity, Babinski sign 양성, hyperreflexia

② Upper motor neuron 병변 — flaccidity, fasciculation, atrophy

③ Lower motor neuron 병변 — flaccidity, fasciculation, hyporeflexia

④ Lower motor neuron 병변 — spasticity, hyperreflexia, ataxia

⑤ Neuromuscular junction 병변 — 일과성 근력 저하와 감각 이상 동반

> **정답 ③**
>
> 근위축, 섬유속연축(fasciculation), 근긴장 저하(flaccidity), 심부건반사 감소, Babinski 음성은 하위운동신경세포(LMN; 전각세포 · 신경근 · 말초신경) 병변의 특징이다. 상위운동신경세포 병변은 경직, 반사 항진, Babinski 양성을 보인다. 신경근접합부 질환은 감각 이상이 없고 피로에 따라 악화되는 근력저하가 특징이다.

출제자 : 이장훈

60. 다음 중 심박출량 (cardiac output) 증가에 관여하는 기전으로 옳은 것은?

① Preload 감소

② Afterload 감소

③ Heart rate 감소

④ Stroke volume 감소

⑤ Cardiac contractility 감소

> **정답 ②**
>
> 심박출량 = 1회박출량 × 심박수이고, 1회박출량은 전부하 · 수축력이 클수록, 후부하가 작을수록 커진다. 후부하(심실이 짜낼 때 이겨야 하는 저항)가 감소하면 같은 수축력으로 더 많이 박출되어 심박출량이 증가한다. 전부하 · 심박수 · 1회박출량 · 수축력이 감소하면 모두 심박출량이 줄어든다.

출제자 : 김남균

61. 50세 여자가 1개월 전부터 심해지는 운동시 호흡곤란을 주소로 내원하였다. 좌측으로 누운 상태에서 심첨부 청진 소견이 다음과 같을 때 바른 설명을 고르시오.

오디오 : 20250827141432264.mp4

① **환자는 좌심실 기능저하가 동반되었을 가능성이 높다.**
② 환자는 우심실 기능저하가 동반되었을 가능성이 높다.
③ 승모판 역류(mitral regurgitation)가 있을 가능성이 높다.
④ 승모판 협착(mitral stenosis)이 있을 가능성이 높다.
⑤ 동맥관개존(patent ductus arteriosus)이 동반되었을 가능성이 높다.

> **정답 ①**
> 호흡곤란이 있는 환자에서 좌측와위로 심첨부에 청진기의 종(bell)을 대고 들리는 저음의 이완기 초기 소리(S3, 심실 갤럽)는 좌심실 기능저하 · 용적 과부하(심부전)를 시사한다. 승모판 역류는 범수축기 잡음, 승모판 협착은 이완기 개방음과 이완기 잡음, 동맥관개존은 연속성 기계음 잡음으로 들린다.

출제자 : 고혜진

62. 피로를 호소하는 환자에서 기질적 질환임을 시사하는 소견이 아닌 것은?

① 발열
② 만성 기침
③ 체중감소
④ **압통성 림프절 비대**
⑤ 운동 후 권태감

> **정답 ④**
> 피로 환자에서 발열, 만성 기침, 체중감소, 림프절 비대(특히 단단하고 커지는 것) 같은 소견은 감염 · 악성 종양 등 기질적 질환을 시사한다. 정답은 압통이 있는 림프절 비대로, 만성피로증후군 진단 기준의 부증상(압통성 경부 · 겨드랑 림프절)에 포함되는 소견이기 때문이다.
> ※ 확인 필요: 운동 후 권태감(post-exertional malaise)도 만성피로증후군의 핵심 증상이라 기질적 질환을 시사하지 않는 소견이다(2020년 54번에서도 오답 보기로 쓰임). 출제 의도를 강의 자료로 확인하세요.

출제자 : 정민규

63. 40세 여성이 1일 전부터 노랗다며 왔다. 1개월 전부터 기름진 음식을 먹으면 복통과 소화불량이 있었다. 1일전에 오른쪽 윗배가 아프고, 열감도 있었다. 혈압 130/85 mmHg, 맥박 80 회/분, 호흡 16 회/분, 체온 38.2 ℃이다. 공막에 황달이 있고 오른쪽 윗배에 압통이 있다. 진단은?

① 급성 췌장염
② 급성 담낭염
③ 급성 담관염
④ 급성 간염
⑤ 만성 간염

> **정답 ③**
> 기름진 음식 후 반복되던 복통(담석 병력)에 이어 발열, 황달, 우상복부 통증의 Charcot 3징후가 나타났으므로 총담관결석에 의한 급성 담관염이다. 급성 담낭염은 발열 · 우상복부 통증은 있지만 대개 황달이 뚜렷하지 않고, 췌장염은 등으로 퍼지는 명치 통증과 리파아제 상승, 간염은 간 효소의 현저한 상승을 보인다.

출제자 : 여인환

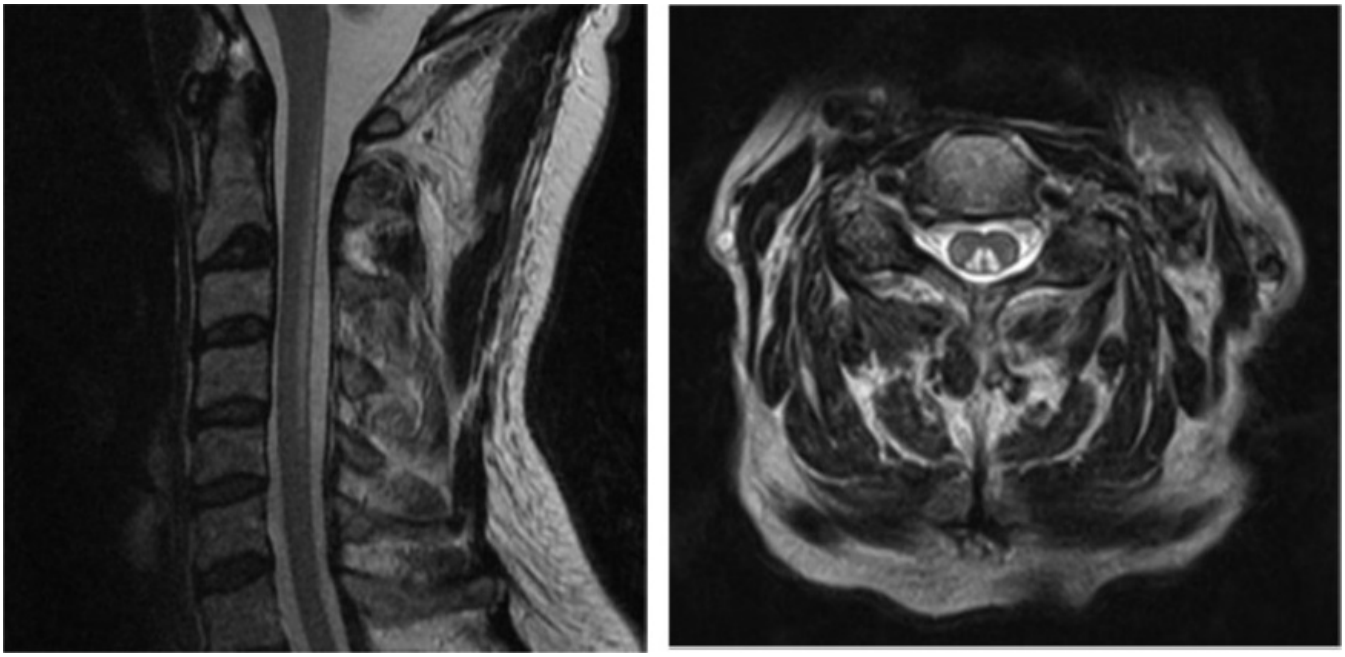
64. 다음 지시문을 읽고, 환자가 실신 (syncope)이 아닌, 발작 (seizure)을 했을 가능성이 높은 단서를 모두 찾아라.

20세 남자가 의식 소실을 주소로 119 신고되어 응급실에 내원하였다. 환자 알고 있는 질환은 없으나, 1개월 전 자전거 타다가 넘어지며 머리를 강하게 부딪힌적 있으며, 당시 개인 사정상 검사는 진행하지 않았다고 한다. 내원 당일, 환자는 집에 혼자 있던 도중 의식을 잃었으며, 정신을 차려보니 입안(혀)에서 출혈이 많아 스스로 신고하였다고 하며, 119 대원에 의하면 현장 도착당시 환자는 쓰러졌던 바닥에서 소변을 본 상태였다고 한다. 환자 응급실 내원 당시 의식은 명료한 상태였으며, 1시간 가량 기억이 안난다고 진술했다.

① 입안 출혈 (혀 깨물기)
② 1시간 가량의 의식소실
③ 실금 (바닥에 소변을 본 상태)
④ 내원 당시 명료한 의식
⑤ 뇌손상 과거력 (1개월 전 머리 강하게 부딪힘)

> **정답 ①, ②, ③, ⑤**
> 발작을 시사하는 단서: 혀의 가장자리를 깨문 상처(특이도 높음), 실금, 의식 회복 후에도 길게 이어지는 혼돈 · 기억상실(발작 후 상태, 1시간가량 기억 없음), 그리고 뇌전증의 원인이 될 수 있는 최근 두부외상 병력이다. 반면 실신은 대개 수초~수분 안에 빠르게 완전히 의식이 돌아오므로, 내원 당시 의식이 명료하다는 것은 오히려 실신과 더 잘 맞는 소견이다.

65. 60세 남자가 지난 2년 동안 엄격한 채식 위주의 식사를 해왔다. 최근 수개월간 손발의 감각이 둔해져 내원하였다. 혈액검사에서 비타민 B12 결핍이 확인되었으며, 척수 MRI에서 다음과 같은 소견을 보였다. 다음 중 이 환자에서 신경학적 진찰에서 관찰될 수 있는 가장 적절한 감각 소견은 무엇인가?



① 목 아래에서 양측 진동감각과 위치감각 소실
② 양측 상지 위주의 통각과 온도감각 소실
③ 병변 이하에서 모든 감각의 완전 소실
④ 손과 발의 원위부에서 glove and stocking 형태 감각 소실
⑤ 우측의 고유감각 소실과 좌측의 통각 및 온도감각 소실

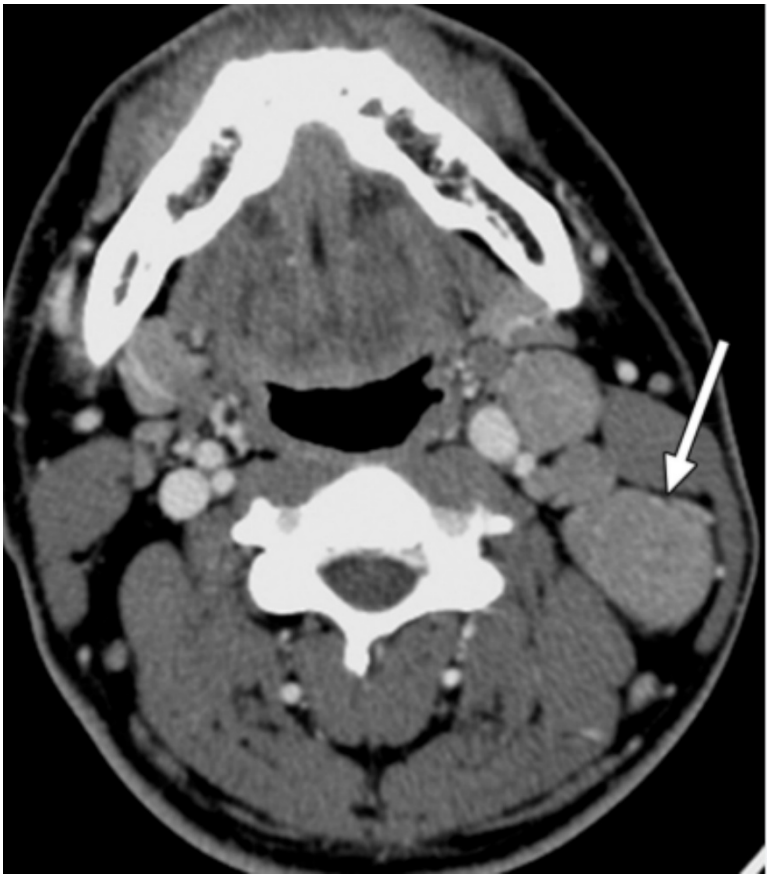
정답 ①

엄격한 채식으로 생긴 비타민 B12 결핍에 의한 아급성연합변성으로, 척수 MRI에서 경수 후섬유단(dorsal column)에 T2 고신호(역 V자)가 보인다. 후섬유단은 진동감각과 위치감각(고유감각)을 전달하므로, 병변 아래(목 아래) 양측의 진동 · 위치감각이 소실되고 감각실조 · Romberg 양성이 나타난다. ②는 척수공동증, ③은 척수 완전 횡단, ④는 다발신경병, ⑤는 Brown-Sequard 증후군의 양상이다.

출제자 : 곽지혜

66. 각 문제에 대해 가장 적합한 답을 하나만 고르시오.

22세 남성이 몇 달 전부터 양측 목 부위에 만져지는 멍울로 내원하였다. 처음에는 왼쪽 목에 1.5cm 크기의 무통성 림프절이 발견되었는데, 서서히 크기가 증가하였고 오른쪽 목에도 비슷한 멍울이 2개 생겼다. 최근 밤에 식은땀을 흘릴 정도로 땀이 나고 열이 나는 일이 잦았으며, 식욕 감소로 체중이 5kg 감소하였습니다. 환자는 경부 림프절 외에 별다른 증상은 없었다. 림프절들은 단단하면서도 약간 탄력이 있는 고무같은 (Rubbery) 느낌으로, 서로 뭉치지 않고 가동성은 양호하였다. 가장 의심되는 진단은 무엇일까?



① 결핵성 림프절염
② 전염성 단핵구증
③ 악성 림프종
④ 두경부암 전이
⑤ 키쿠치림프절염

정답 ③

젊은 성인에서 수개월 동안 서서히 커지는 양측 경부의 무통성 림프절, B증상(발열, 야간 발한, 6개월 내 10% 이상 체중감소 등), 고무처럼 탄력 있고(rubbery) 잘 움직이며 서로 뭉치지 않는 림프절은 악성 림프종(특히 호지킨 림프종)을 시사한다. 확진은 절제생검이다. 결핵성 림프절염은 서로 엉겨 붙고 누공을 만들 수 있으며, 전이암은 단단하고 고정되며, 전염성 단핵구증 · 키쿠치병은 압통성 림프절과 급성 경과가 많다.

출제자 : 이장훈

67. 다음은 혈압측정에 대한 설명이다. 옳은 것은?

① 커프의 크기가 큰 경우에는 혈압이 낮게 측정된다.
② 혈압을 재는 동안 충분한 말을 시켜 환자를 안정시킨다.
③ 등받이가 없는 의자에 편안하게 앉아서 혈압을 측정한다.
④ 일반적으로 진료실 침대에 편안히 누운 상태에서 혈압을 측정한다.
⑤ 공기주머니의 공기를 빼면서 청진기로 소리가 작아지기 시작하는 지점 (4단계 Korotkoff음)의 압력이 확장기 혈압이다.

> **정답 ①**
> 커프(공기주머니)가 팔에 비해 크면 혈압이 실제보다 낮게, 작으면(특히 비만 환자) 높게 측정된다. 측정 중에는 말을 시키지 않고, 등받이가 있는 의자에 등을 기대고 다리를 꼬지 않은 채 앉아서 재는 것이 기본이다. 확장기 혈압은 소리가 완전히 사라지는 5단계 Korotkoff음으로 정한다(4단계는 5단계가 0까지 들리는 경우 등 예외적으로 사용).

출제자 : 민유선

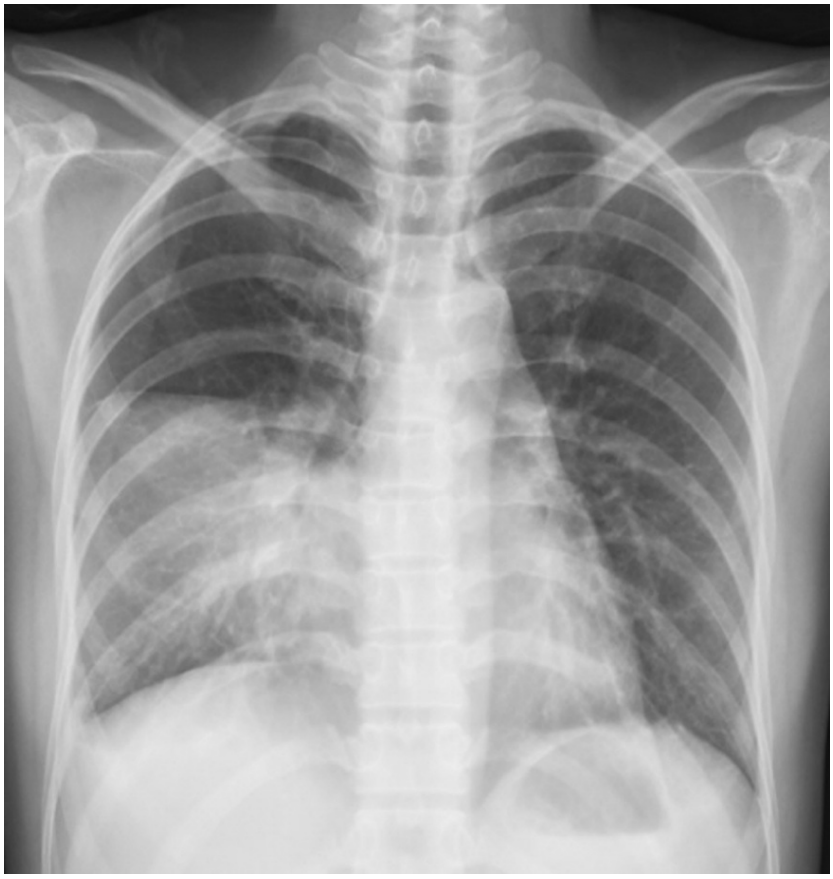
68. 이 환자의 MRC 근력 등급으로 가장 적절한 것은?

55세 남성이 좌측 무릎 통증과 함께 다리에 힘이 빠지는 느낌을 주소로 내원하였다. 진찰 시 환자는 침대에 바로 누운 상태에서, 엉덩이와 무릎은 고정된 상태로 무릎을 편 채 다리를 들어올려달라고 요청받았다. 환자는 지시에 따라 무릎을 편 다리를 중력 방향(수직 방향)으로 들어올릴 수 있었고, 검사자가 약간의 저항을 가했을 때는 자세를 유지했지만, 강한 저항에는 다리가 밀려 내려갔다. 의사는 이 환자의 고관절 굴곡근의 근력을 MRC 기준으로 평가하였다.

① Grade 1
② Grade 2
③ Grade 3
④ Grade 4
⑤ Grade 5

> **정답 ④**
> MRC 등급: 0 수축 없음, 1 수축만 보이거나 만져짐, 2 중력을 제거하면 움직임, 3 중력을 이기고 전 범위 움직임(저항은 못 견딤), 4 중력과 어느 정도의 저항을 이김, 5 정상. 다리를 들어 올리고 약한 저항에는 버티지만 강한 저항에는 밀려 내려가므로 4등급이다.

69. 병변의 위치는?



① Anterior mediastinum
② Posterior mediastinum
③ RUL
④ RLL
⑤ RML

> **정답 ⑤**
> 오른쪽 폐 아래쪽에 경화가 있고, 위쪽 경계가 수평틈새(minor fissure)를 따라 비교적 날카로우며, 오른쪽 심장 경계가 지워져 있다(실루엣 징후). 오른쪽 심장 경계와 맞닿아 있는 엽은 우중엽(RML)이므로 병변은 우중엽에 있다. 우하엽 병변이면 심장 경계는 보이고 횡격막 경계가 지워진다.

출제자 : 김남균

70. 75세 남자 환자가 1년 전부터 심해지는 운동시 호흡곤란으로 내원하였으며, 오른쪽 두번째 늑간에서 가장 크게 들리는 심잡음이 있었다. 가장 의심되는 진단은?

오디오 : 20250827141504979.mp4

① Aortic stenosis
② Aortic regurgitation
③ Mitral stenosis
④ Mitral regurgitation
⑤ Patent ductus arteriosus

> **정답 ①**
> 고령자의 운동 시 호흡곤란과 함께 오른쪽 2번째 늑간(대동맥판 영역)에서 가장 크게 들리는 수축기 잡음(점증-점감형, 경동맥으로 방사)은 대동맥판 협착증의 전형이다. 대동맥판 역류는 같은 부위나 왼쪽 흉골연의 이완기 잡음, 승모판 질환은 심첨부에서, 동맥관개존은 왼쪽 쇄골 아래에서 연속성 잡음으로 들린다.

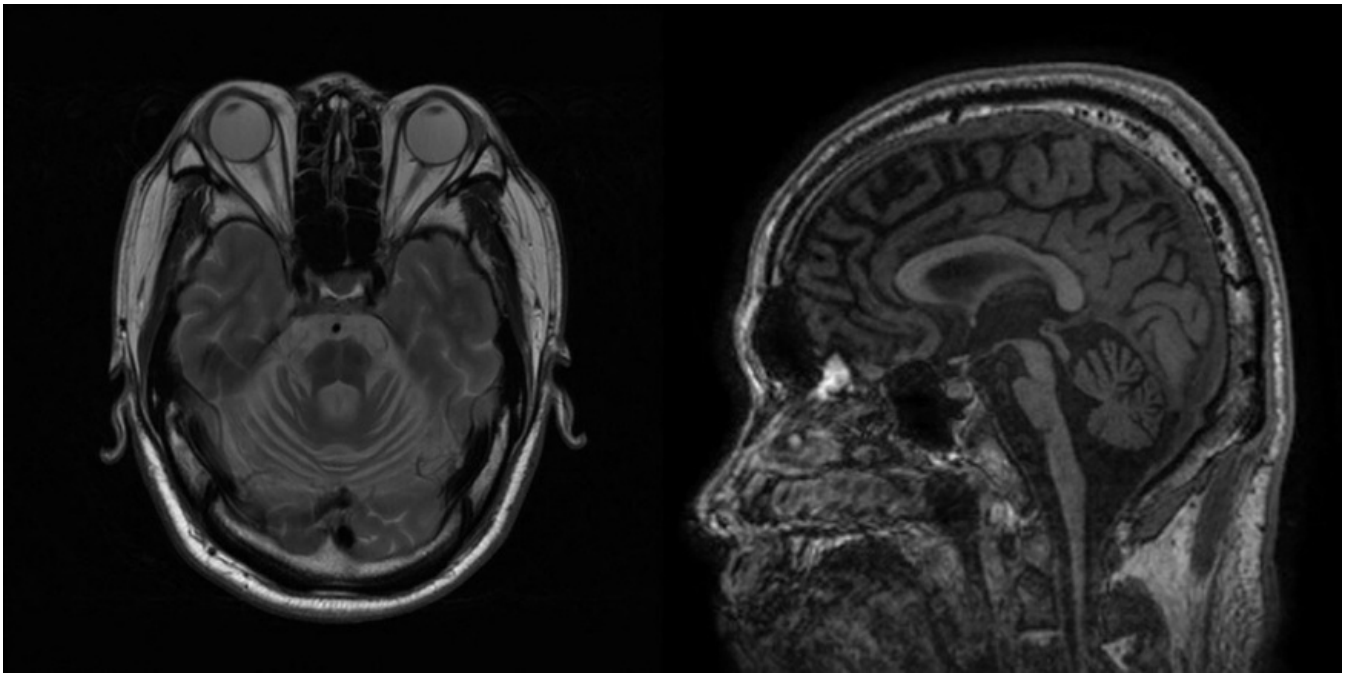
출제자 : 정민규

71. 27세 남자가 전신이 노래진다며 왔다. 7일 전에 오토바이 사고로 우측 대퇴부에 타박상을 입었으나 골절은 없어서 귀가하였다. 혈압 130/75 mmHg, 맥박 70 회/분, 호흡 16 회/분, 체온 36.6℃이다. 공막에 황달이 있고, 배는 부드러웠다. 기전은?

① 빈혈에 의한 빌리루빈 생성 증가
② 외상에 의한 빌리루빈 생성 증가
③ 혈종에 의한 빌리루빈 생성 증가
④ 외상에의한 간손상
⑤ 혈종에 의한 빌리루빈 배설 장애

> **정답 ③**
> 1주 전 허벅지 타박상으로 생긴 큰 혈종의 적혈구가 분해되면서 헴이 빌리루빈으로 대사되어 빌리루빈 생성이 늘어 황달(비포합형)이 생긴 것이다. 간기능이 정상이면 대개 저절로 좋아진다. 빈혈이나 외상 자체, 간 손상, 배설 장애가 기전이 아니다.

72. 61세 남자환자가 2년 전부터 간헐적으로 발생하는 실신을 증상으로 내원하였다. 증상은 주로 아침에 화장실에 가려고 일어나면서 발생하였고, 대부분 수분 내로 의식이 돌아온다고 하였다. 타병원에서 뇌파검사, 심전도 검사, 심초음파 검사를 시행하였고 특별한 이상을 발견하지 못하였다. 6개월 전부터는 걸을 때 비틀거리는 현상이 발생하였고 발음이 어둔해진다고 하였다. 신경계 검사상 약간의 구음장애가 있었고, 근 위약은 없었으나 양측 손가락 코 검사, 발꿈치 정강이 검사에서 이상이 확인되었고, 실조성 보행이 확인되었다. 롬버그검사는 음성이었다. 혈액검사 및 뇌척수액 검사에서 특별한 이상은 발견되지 않았다. 뇌영상 검사가 아래와 같을 때 환자의 진단을 위해 가장 필요한 검사는?



① 자율신경기능검사
② 뇌혈관조영술
③ 척수소뇌실조증 유전자검사
④ 혈액비타민검사
⑤ 인지기능평가

정답 ①

아침에 일어날 때 반복되는 실신(기립성 저혈압)과 2년간 진행하는 소뇌실조(구음장애, 손가락코 · 발꿈치정강이 검사 이상), Romberg 음성(감각실조 아님), 그리고 뇌 영상의 소뇌 · 교뇌 위축(교뇌의 'hot cross bun' 징후)은 소뇌형 다계통위축증(MSA-C)을 시사한다. 진단에는 자율신경 부전을 증명하는 자율신경기능검사(기립경사검사 등)가 가장 필요하다. 척수소뇌실조증 유전자검사는 가족력이 있을 때 우선 고려한다.